

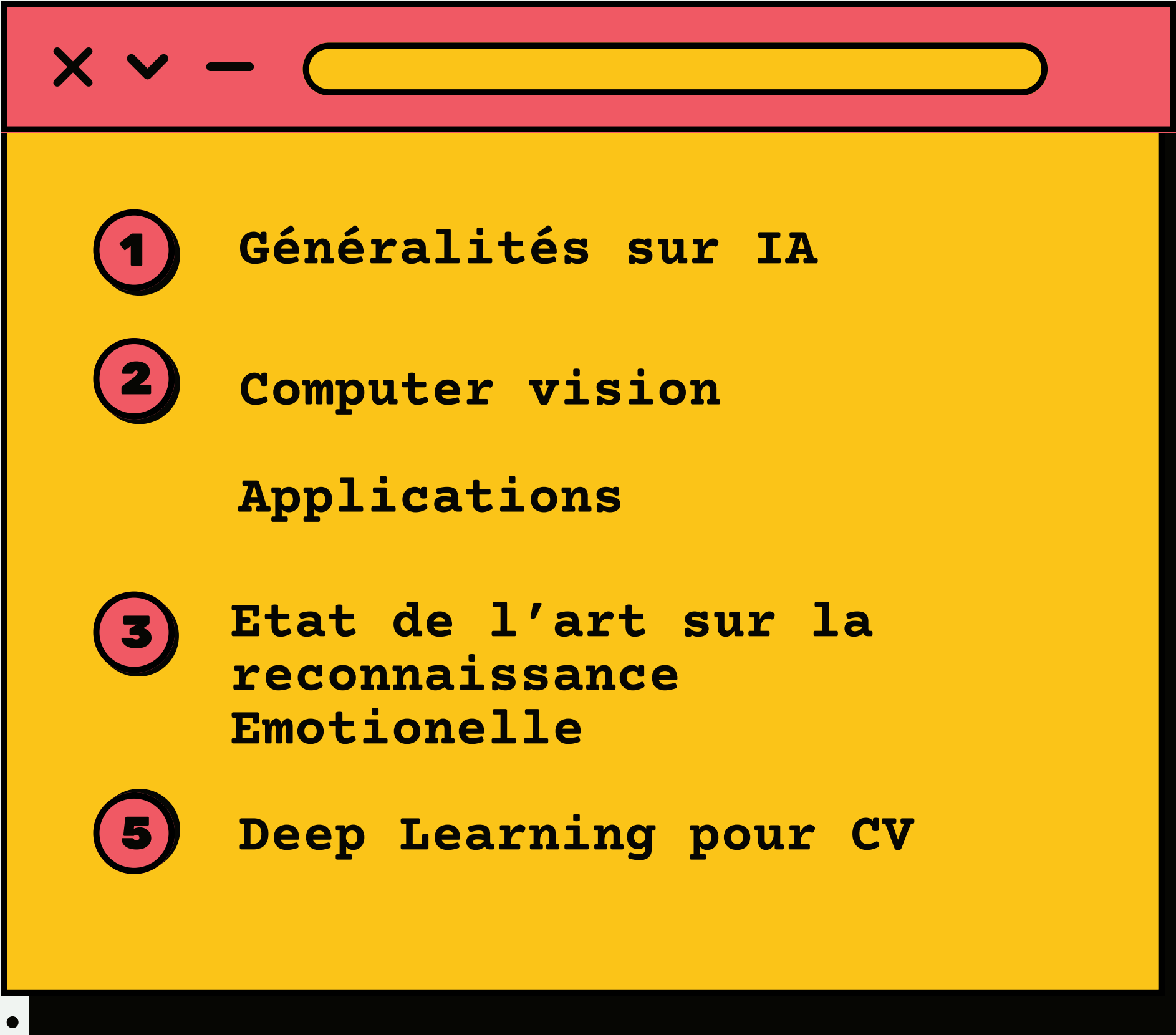
Reconnaissance Emotionnelle



AI



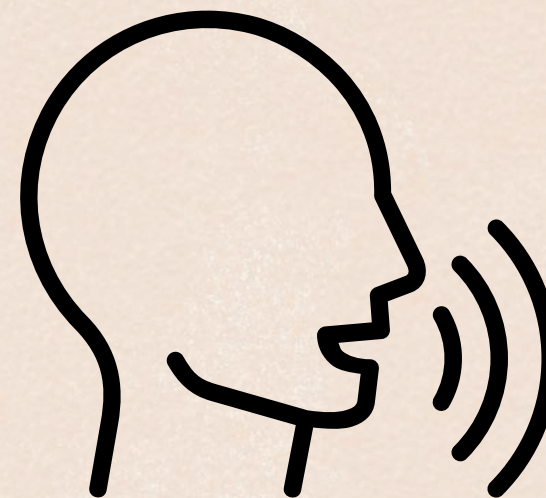
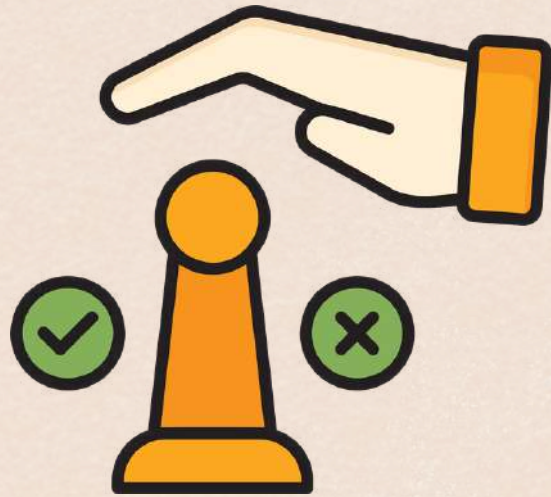
Plan

- 
- 1 Généralités sur IA
 - 2 Computer vision
Applications
 - 3 Etat de l'art sur la
reconnaissance
Emotionnelle
 - 5 Deep Learning pour CV

CHAPITRE 1 : Généralités

IA

Technologies permettant aux machines de résoudre des problèmes complexes, traditionnellement du ressort de l'intelligence humaine.

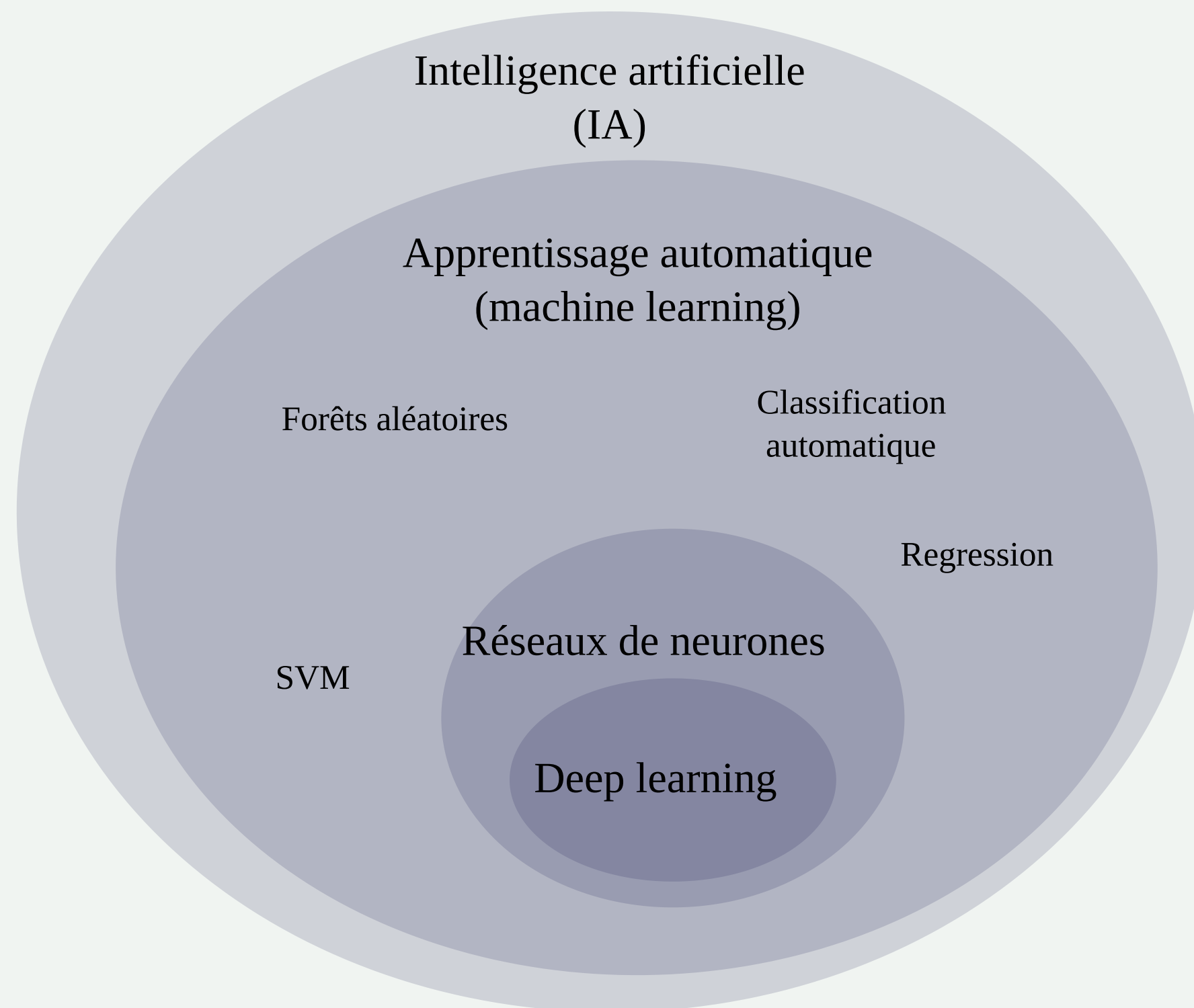


IA

Voici quelques exemples concrets :

- **Assistants virtuels** : Des applications comme Siri, Alexa ou Google Assistant utilisent l'IA pour comprendre et répondre aux requêtes vocales des utilisateurs.
- **Recommandations personnalisées** : Des plateformes telles que Netflix ou Spotify analysent vos préférences grâce à l'IA pour suggérer des films ou des musiques susceptibles de vous plaire.
- **Filtres anti-spam** : Les services de messagerie électronique utilisent des algorithmes d'IA pour identifier et filtrer les courriels indésirables.
- **Conduite assistée** : Les systèmes d'aide à la conduite dans les véhicules modernes, comme le freinage d'urgence ou le maintien de voie, reposent sur l'IA pour analyser l'environnement en temps réel.

IA



**Problèmes de Satisfaction
de Contraintes**

Systèmes experts

IA

Apprentissage automatique (Machine Learning) : Branche de l'intelligence artificielle qui permet aux systèmes informatiques d'apprendre et de s'améliorer à partir de données, sans être explicitement programmés.

Apprentissage profond (Deep Learning) : Sous-domaine de l'apprentissage automatique utilisant des réseaux de neurones artificiels à multiples couches pour modéliser des représentations complexes des données.

Problème de satisfaction de contraintes (CSP) : Modèle mathématique où l'on cherche à assigner des valeurs à un ensemble de variables tout en respectant des contraintes spécifiques entre ces variables.

Agent intelligent : Entité autonome capable de percevoir son environnement, de traiter ces perceptions et d'agir de manière à atteindre des objectifs prédéfinis.

Système expert : Programme informatique qui imite le processus décisionnel d'un expert humain dans un domaine spécifique, en utilisant une base de connaissances et des règles d'inférence pour fournir des conseils ou des diagnostics.

FOCUS ML

Types d'apprentissage en Machine Learning :

1. Apprentissage supervisé :

- **Définition** : Les modèles sont entraînés sur des ensembles de données étiquetées, où chaque entrée est associée à une sortie connue.
- **Exemples d'algorithmes** : Régression linéaire, régression logistique, machines à vecteurs de support (SVM).
- **Applications** : Classification d'emails en spam ou non, reconnaissance d'images, prévision de ventes.

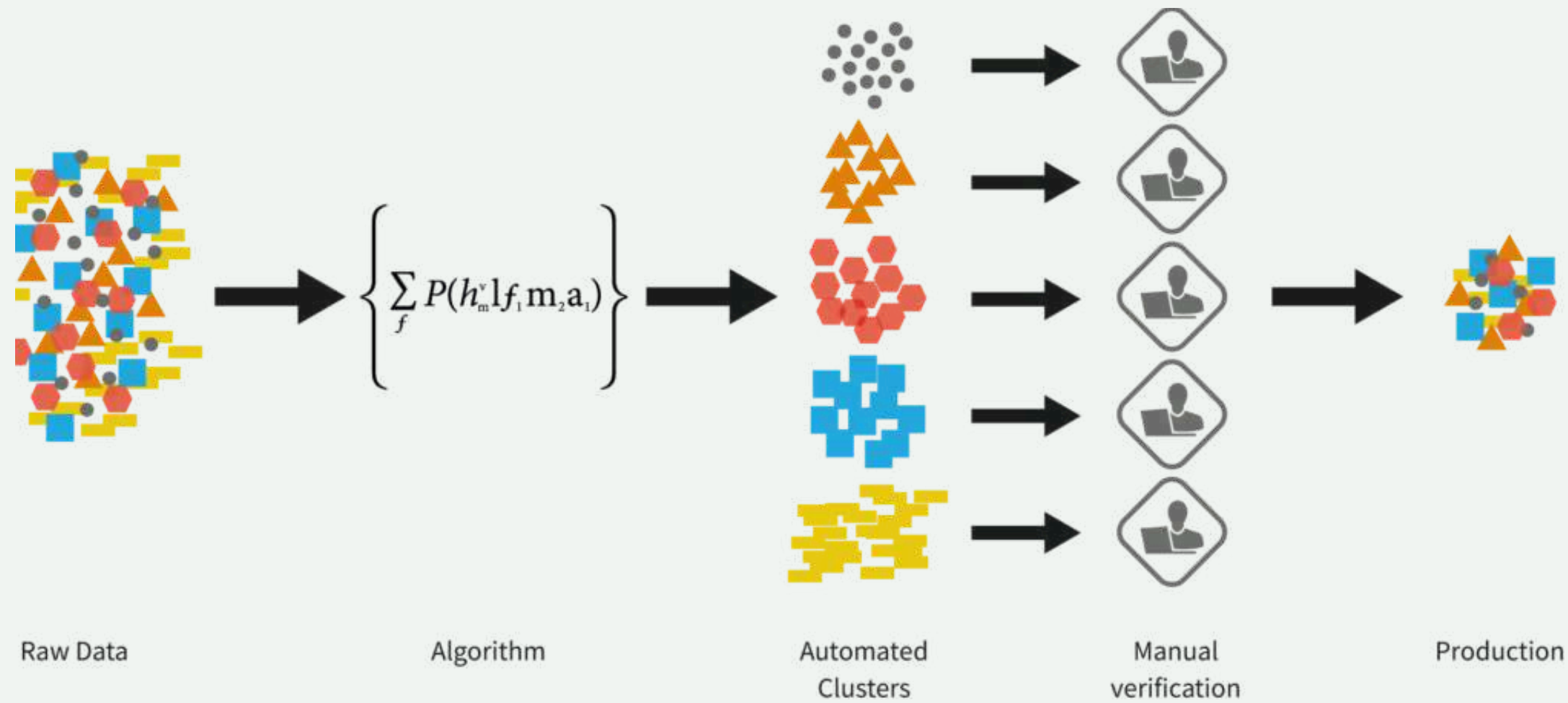
2. Apprentissage non supervisé :

- **Définition** : Les modèles travaillent sur des données non étiquetées et cherchent à identifier des structures ou des motifs cachés.
- **Exemples d'algorithmes** : Clustering (regroupement), analyse en composantes principales (PCA).
- **Applications** : Segmentation de clients, détection d'anomalies, compression de données.

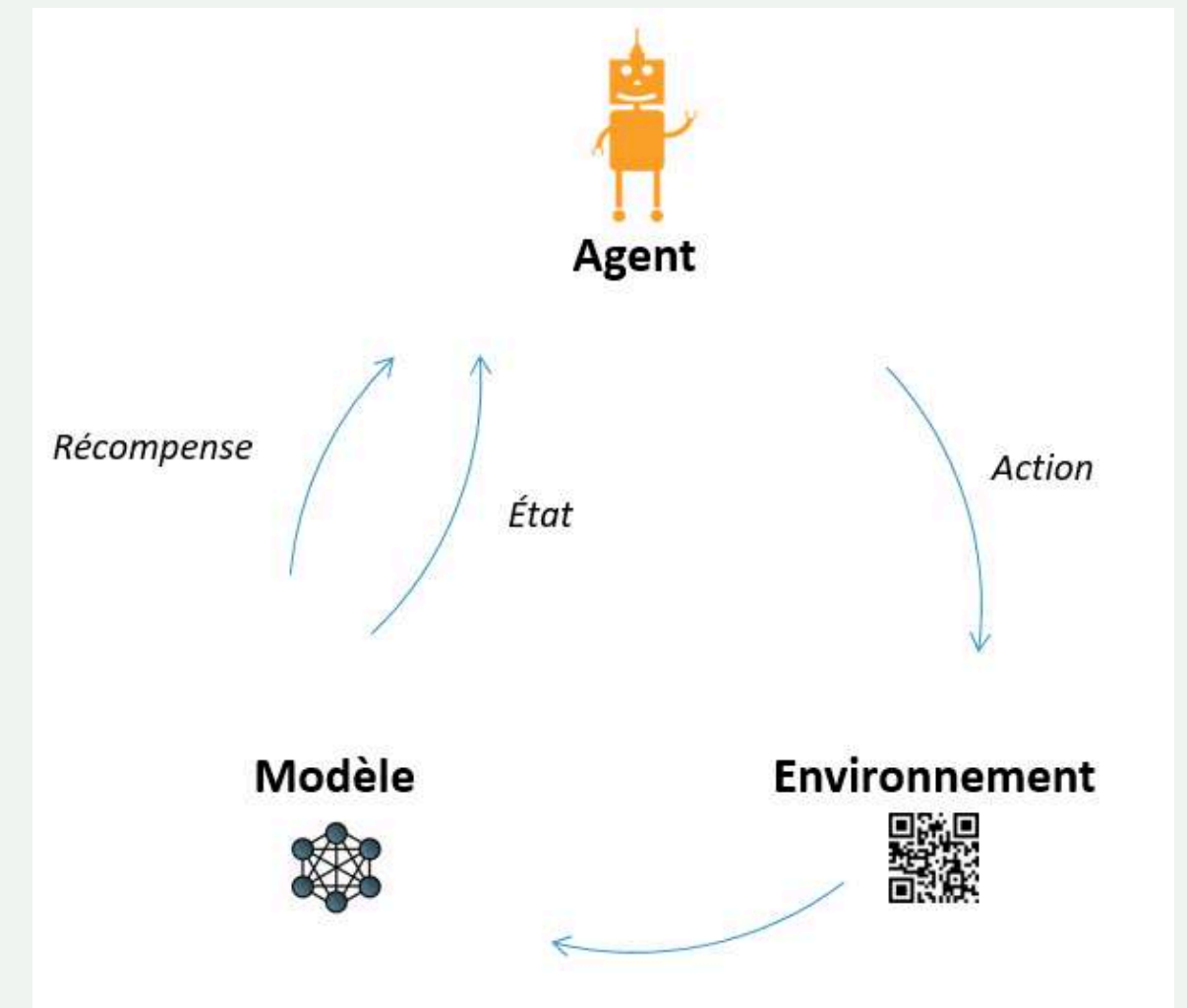
3. Apprentissage par renforcement :

- **Définition** : Un agent apprend à prendre des décisions en interagissant avec un environnement, recevant des récompenses ou des pénalités en fonction de ses actions.
- **Exemples d'algorithmes** : Q-learning, Deep Q-Network (DQN).
- **Applications** : Jeux vidéo, robotique, systèmes de recommandation.

FOCUS ML

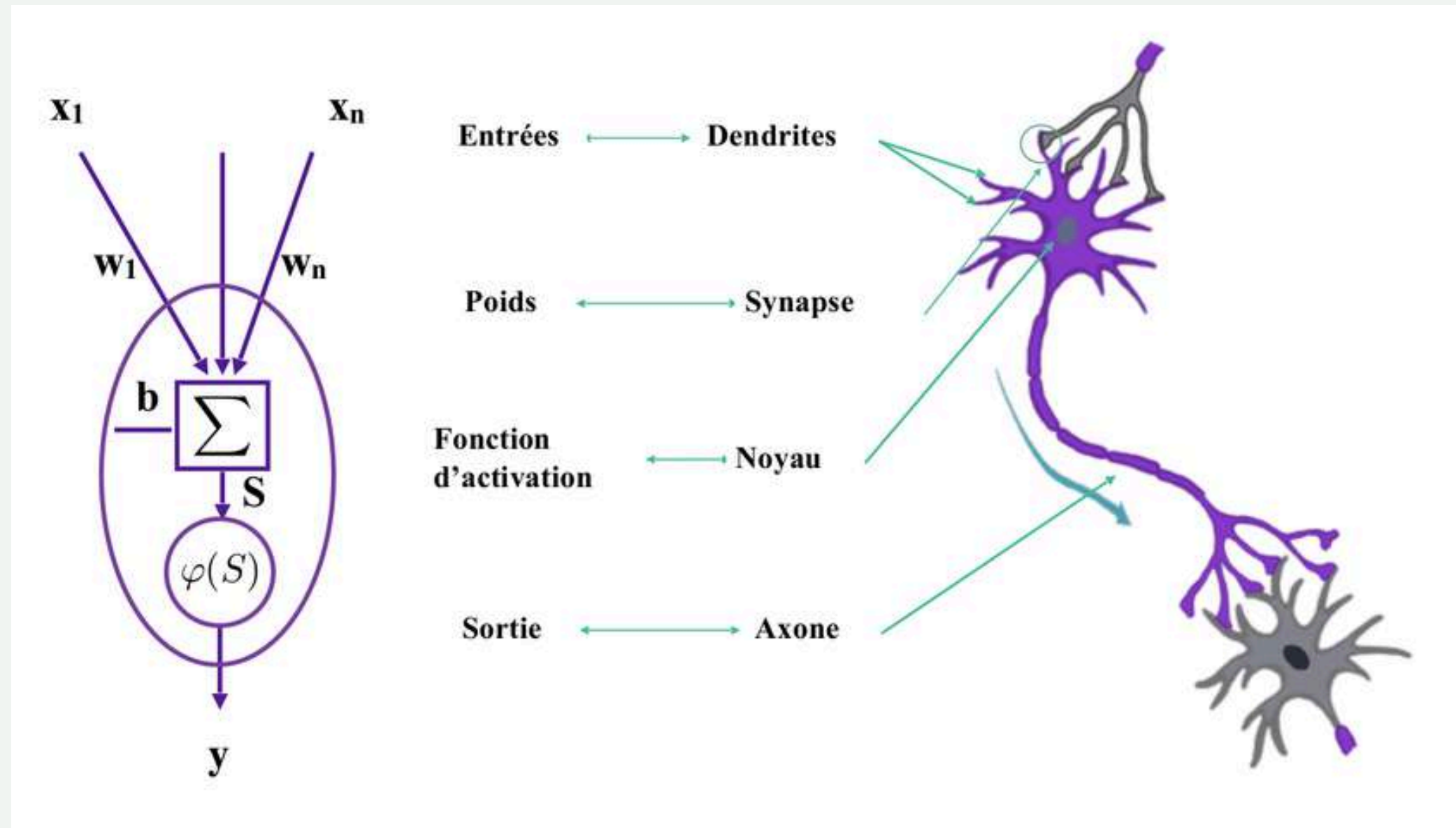


Clustering
Apprentissage non supervisé



Apprentissage par renforcement

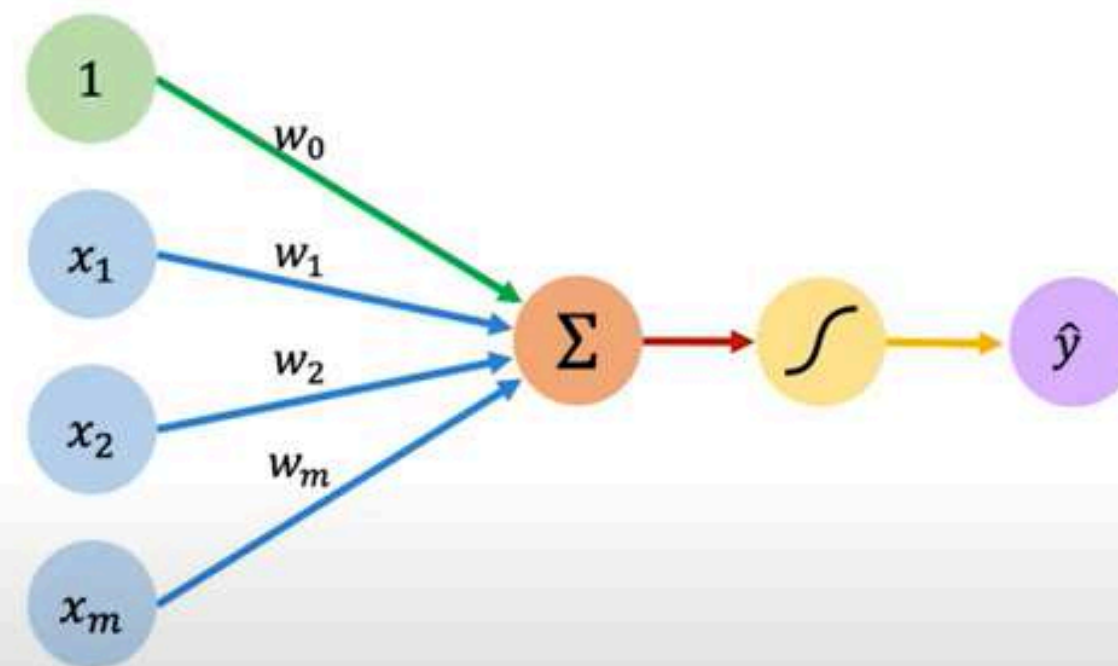
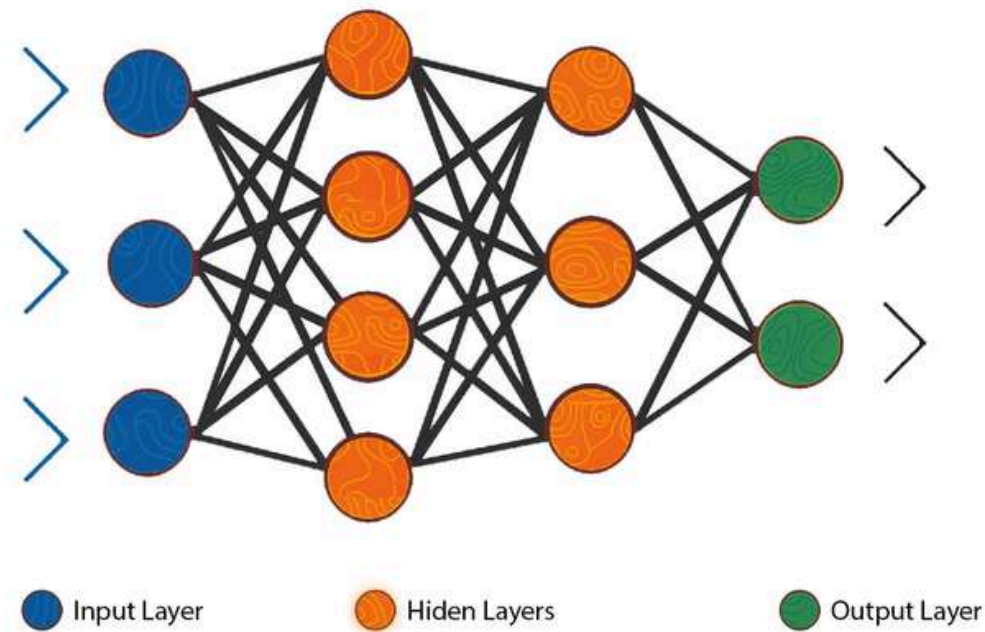
FOCUS DEEP LEARNING



Le **perceptron** est un modèle de neurone artificiel développé en 1957 par le psychologue et neuroscientifique américain **Frank Rosenblatt** au laboratoire d'aéronautique de l'université Cornell.

Wikipédia, l'encyclopédie libre

FOCUS DEEP LEARNING



Inputs Weights Sum Non-Linearity Output

Output

Linear combination of inputs

$$\hat{y} = g \left(w_0 + \sum_{i=1}^m x_i w_i \right)$$

Non-linear activation function

Bias

QUELQUES FONCTIONS ACTIVATIONS

Activation function	Equation	1D Graph	Example
Unit step (Heaviside)	$\phi(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 0.5, & z = 0, \\ 1, & z > 0, \end{cases}$		Perceptron variant
Sign (Signum)	$\phi(z) = \begin{cases} -1, & z < 0, \\ 0, & z = 0, \\ 1, & z > 0, \end{cases}$		Perceptron variant
Linear	$\phi(z) = z$		Adaline, linear regression
Piece-wise linear	$\phi(z) = \begin{cases} 1, & z \geq \frac{1}{2}, \\ z + \frac{1}{2}, & -\frac{1}{2} < z < \frac{1}{2} \\ 0, & z \leq -\frac{1}{2}, \end{cases}$		Support vector machine
Logistic (sigmoid)	$\phi(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$		Logistic regression, Multi-layer NN
Hyperbolic tangent	$\phi(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$		Multi-layer Neural Networks
Rectifier, ReLU (Rectified Linear Unit)	$\phi(z) = \max(0, z)$		Multi-layer Neural Networks
Rectifier, softplus	$\phi(z) = \ln(1 + e^z)$		Multi-layer Neural Networks

Cycle

- **Propagation avant (Forward Propagation) :**

Les données d'entrée traversent le réseau, couche par couche, en appliquant à chaque neurone une fonction d'activation.

- **Calcul de l'erreur :**

La sortie générée est comparée à la valeur cible souhaitée en utilisant une fonction de perte.

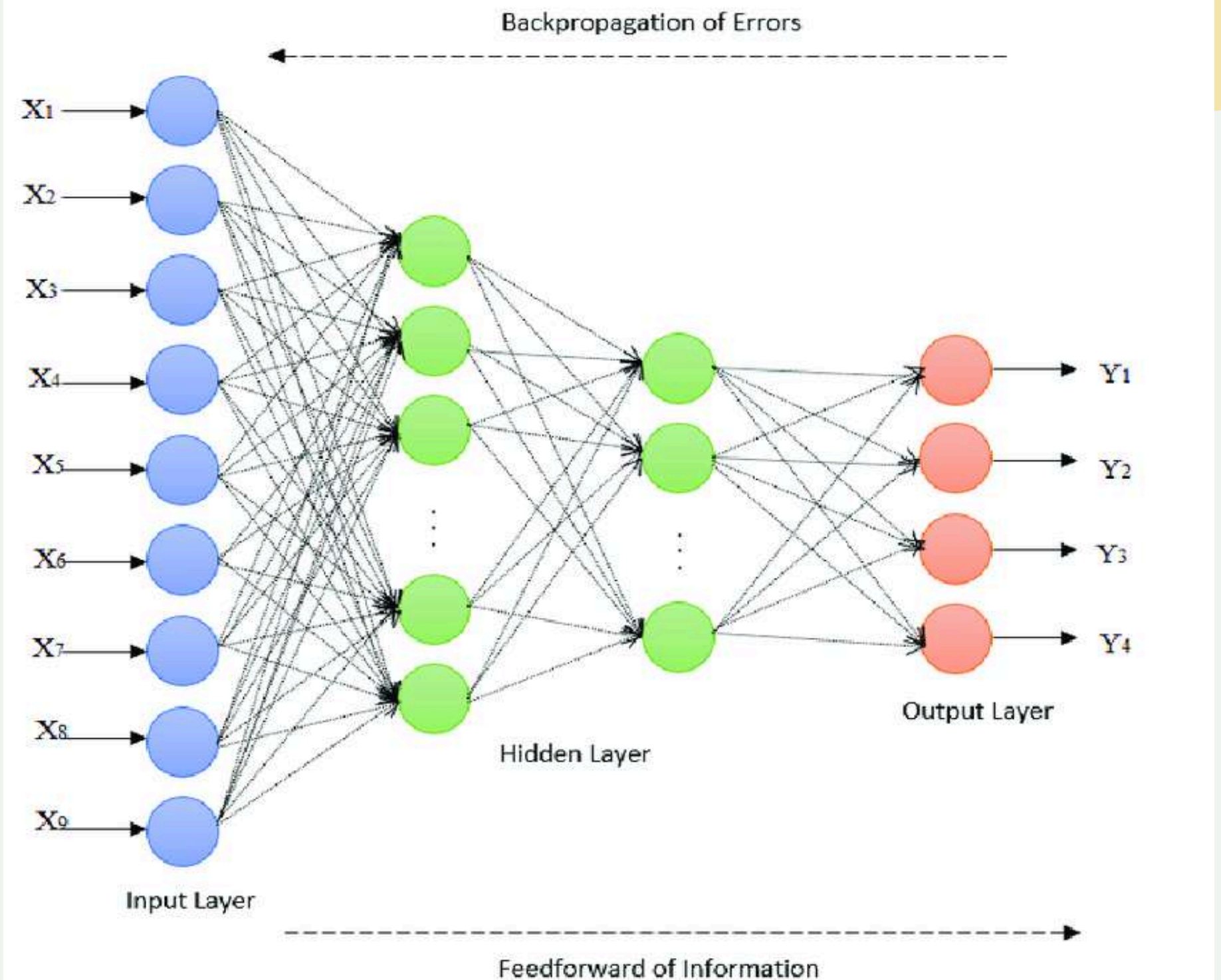
- **Rétropropagation (Backpropagation) :**

L'erreur calculée est propagée en sens inverse à travers le réseau.

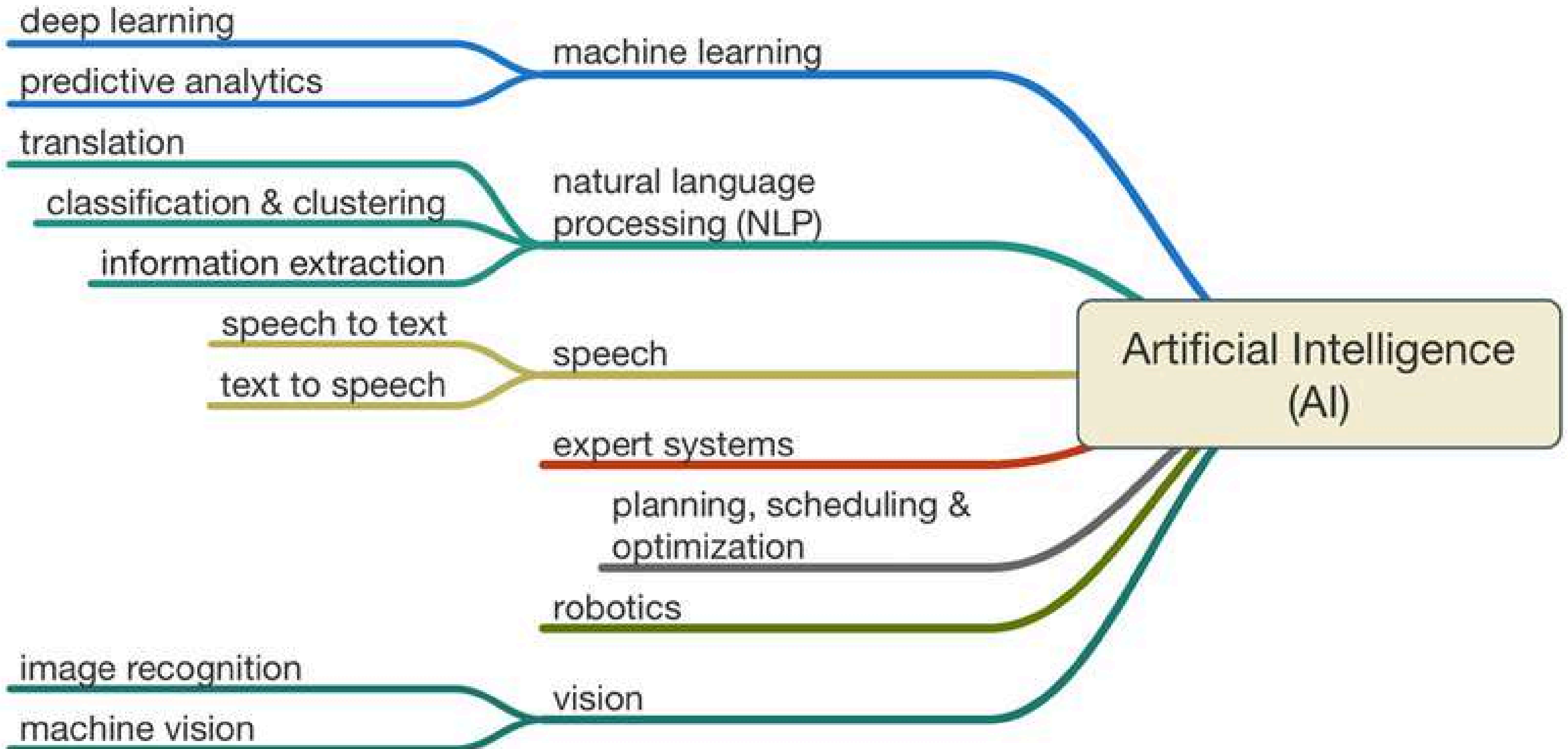
Le gradient de la fonction de perte par rapport à chaque poids est déterminé, indiquant comment ajuster les poids pour réduire l'erreur.

- **Mise à jour des poids :**

Les poids du réseau sont ajustés en utilisant les gradients calculés, généralement via des méthodes d'optimisation comme la descente de gradient.



DOMAINES

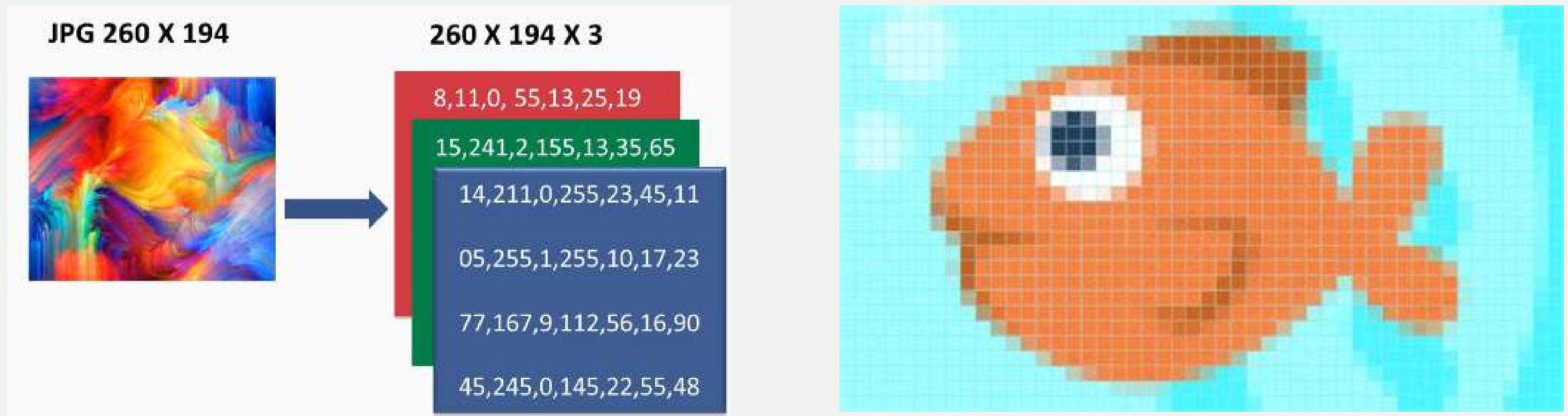


QUELQUES APPLICATIONS



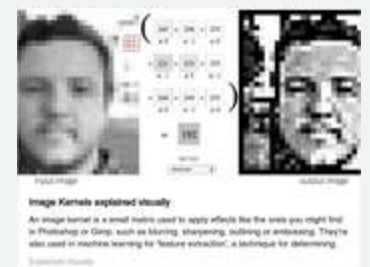
CHAPITRE 2 : COMPUTER VISION

UNE IMAGE ?



Une image numérique est une représentation visuelle, telle qu'un dessin, une icône ou une photographie, créée, traitée

les images numériques ont des valeurs d'intensité comprises entre zéro et 255



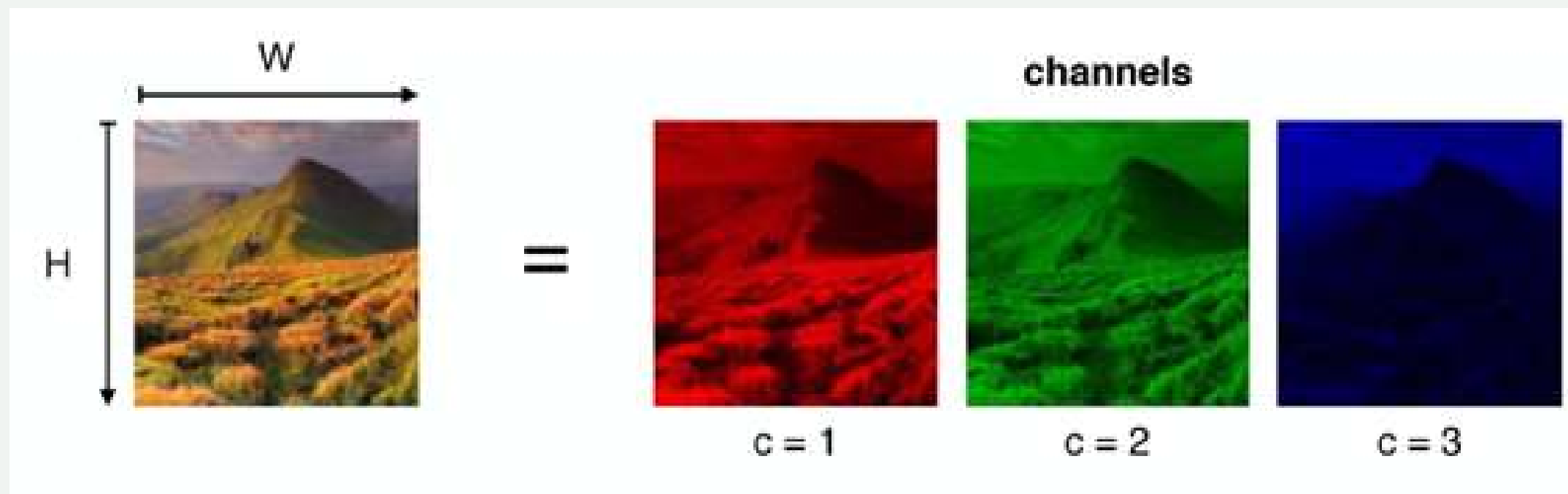
CARACTERISTIQUES

Une image numérique se caractérise par plusieurs paramètres essentiels :

Dimensions (ou définition) : Elles correspondent au nombre total de pixels constituant l'image, exprimé en largeur × hauteur (par exemple, 1920×1080 pixels). Une définition élevée permet de représenter davantage de détails.

Résolution : Elle indique la densité de pixels par unité de longueur, généralement en pixels par pouce (ppp). Une résolution plus élevée offre une meilleure restitution des détails.

Format de fichier : Les images peuvent être enregistrées dans divers formats (JPEG, PNG, GIF, BMP),



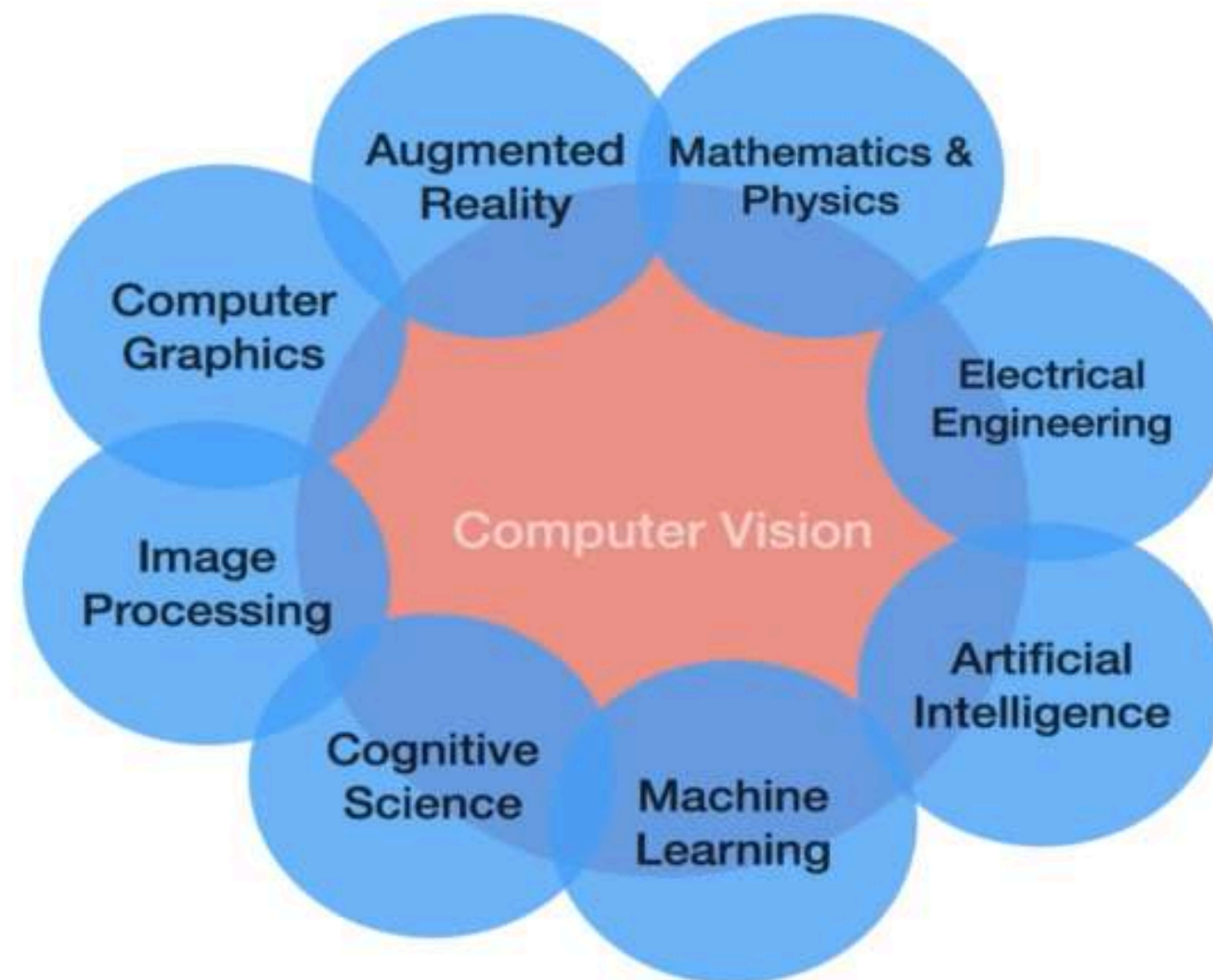
Canaux de couleur :

Image en niveaux de gris : Utilise un seul canal pour représenter les différentes intensités de lumière, du noir au blanc.

Image en couleur : Utilise trois canaux – Rouge, Vert et Bleu (RVB) – pour combiner ces couleurs primaires et reproduire une large gamme de teintes.

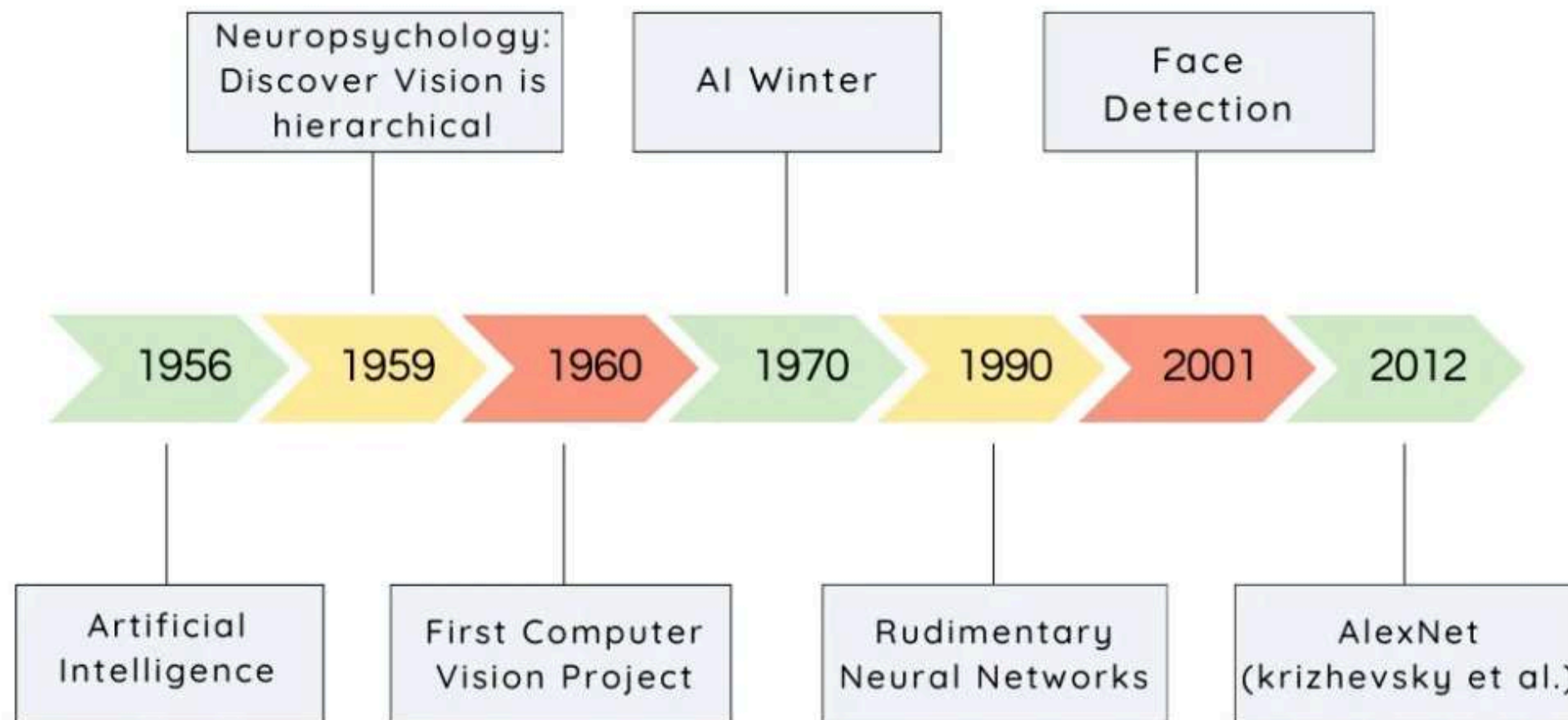
Computer vision

La vision par ordinateur, ou computer vision, est une branche de l'intelligence artificielle qui vise à permettre aux machines de comprendre et d'interpréter le contenu d'images et de vidéos numériques.



Evolution du vision

A Brief History of Computer Vision



2001 : L'algorithme de Haar Cascade est utilisé pour la détection de visages.

2012 : AlexNet, développé par Krizhevsky et al., révolutionne la vision par ordinateur en utilisant des réseaux convolutifs profonds (CNN) pour remporter la compétition ImageNet avec une amélioration spectaculaire de la précision.

Applications possibles

- OBJECT DETECTION
- OBJECT CLASSIFICATION
- SEGMENTATION



Applications possibles

Electric Scooter ID

Gas Leak Detection

Document Digitization

Plant Phenotyping

Flare Stack Monitoring

Resume Parsing

Augmented Reality

Weed Detection

Microscopy

Bean Counting

Garbage Cleanup

Drone Video Analysis

Conveyer Belt Debris

Traffic Counter

Pothole Identification

Soccer Player Tracker

Steelyard Throughput

Security Cam Analysis

Self Driving Cars

Fish Measuring

Remote Tech Support

Tennis Line Tracking

Know Your Customer

Endangered Species Tracking

Inventory Management

Hard Hat Detection

Pest Identification

OCR Math

Basketball Shot Tracking

Logo Identification

Satellite Imagery

Traffic Cone Finder

Airplane Maintenance

Tumor Detection

D&D Dice Counter

Plant Disease Finder

X-Ray Analysis

Roof Damage Estimator

City Bus Tracking

Board Game Helpers

Dental Cavity Detection

Drought Tracking

Hog Confinements

Sushi Identifier

Oil Storage Estimator

Car Wheel Finder

License Plate Reader

Exercise Counter



Computer vision tools for developers and enterprises
Everything you need to build and deploy computer vision models, from automated annotation tools to high-performance deployment solutions.
roboflow.com

Emotions

Les **émotions** sont des réactions intenses et passagères que nous ressentons en réponse à des situations ou des pensées. Elles se manifestent souvent par des expressions faciales spécifiques, comme un sourire pour la joie ou des sourcils froncés pour la colère.

- Dans les interactions humain-robot, la reconnaissance des émotions par les machines est essentielle pour des échanges plus naturels et efficaces.

<https://www.kaggle.com/datasets/msambare/fer2013>

TP 1 : OPENCV ET FACE DETECTION

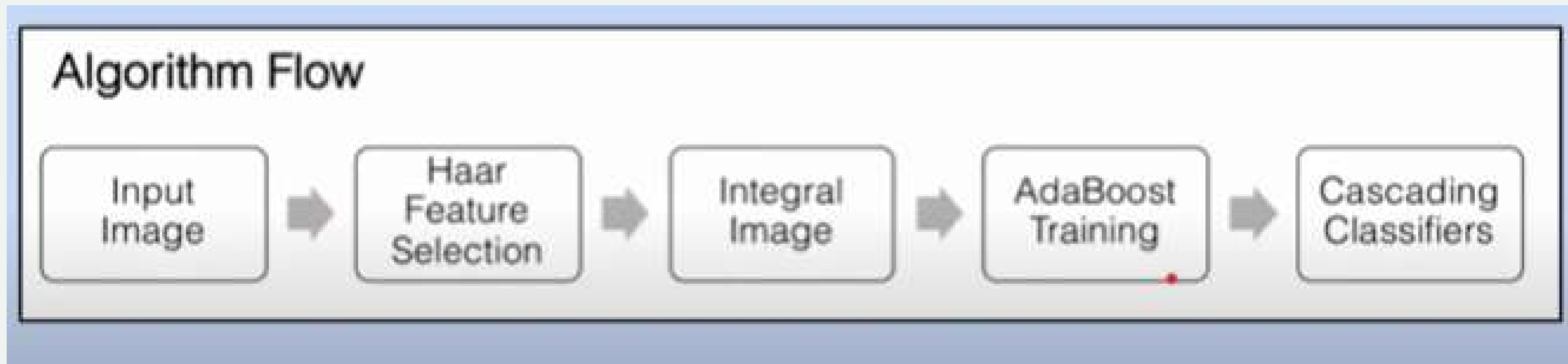
- **Prise en main OpenCV et Pillow**
 - Chargement d'une image et video
 - Extractions de caractéristiques
 - Modifier une image
 - Figure géométriques
- **Detection face depuis une image et une video**

FACIAL DETECTION

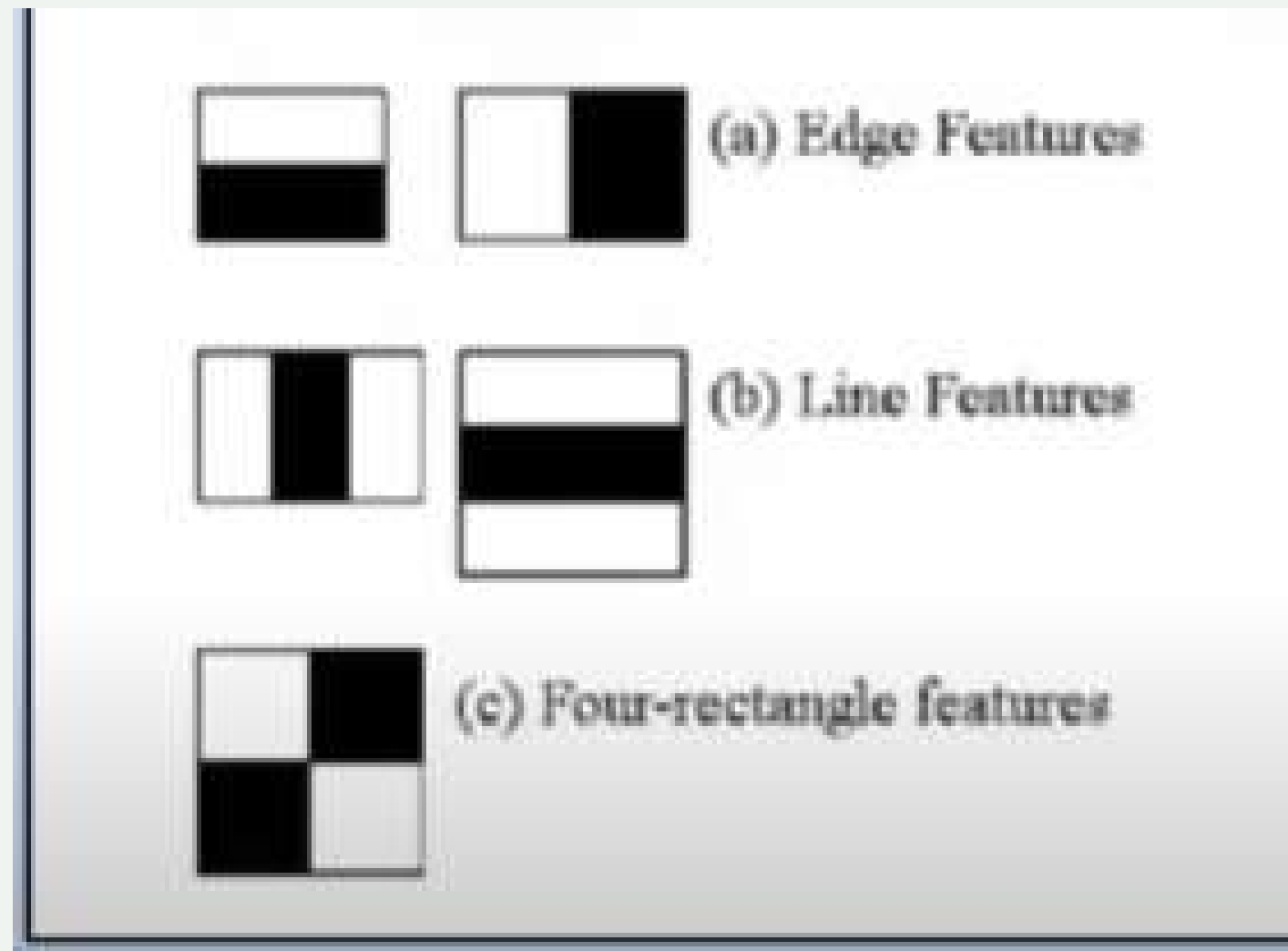
La détection de visage est une branche de la vision par ordinateur qui vise à identifier et localiser les visages humains dans des images ou des vidéos. Elle constitue une étape préliminaire essentielle à des applications telles que la **reconnaissance faciale, l'analyse d'expressions ou le suivi du regard.**

Haar - Cascade Classifier

- Le détecteur de Haar est une méthode de détection d'objets, notamment de visages, introduite par **Paul Viola et Michael Jones** en 2001.
- Une méthode de **Machine Learning**, où une fonction de cascade est entraînée sur un grand nombre d'images positives ou négatives



Haar - Cascade Classifier



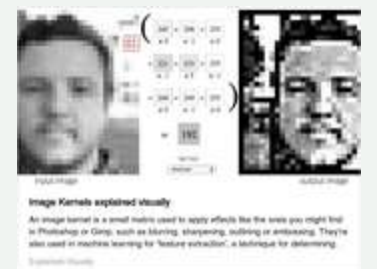
Le classificateur de Haar repose sur l'utilisation de caractéristiques simples appelées "caractéristiques de Haar". Ces caractéristiques sont inspirées des ondelettes de Haar et sont conçues pour capturer les différences d'intensité lumineuse dans différentes régions de l'image .

CHAPITRE 3 : ETAT DE L'ART

UNE IMAGE ?

Une image numérique est une représentation visuelle, telle qu'un dessin, une icône ou une photographie, créée, traitée

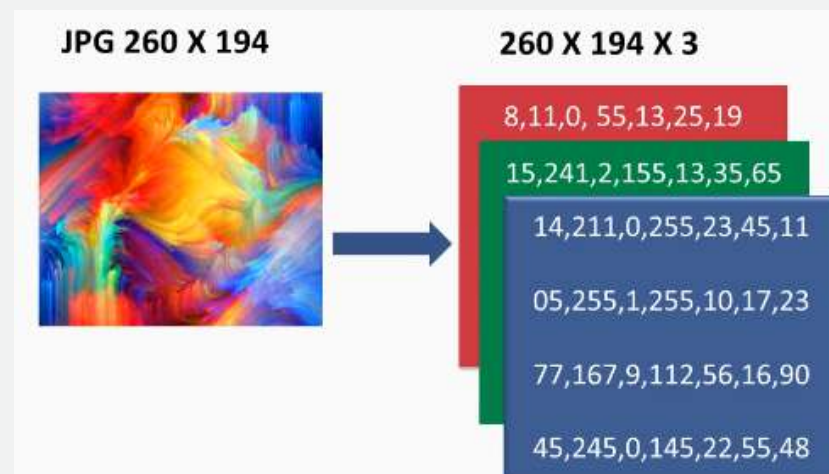
les images numériques ont des valeurs d'intensité comprises entre zéro et 255



CHAPITRE 3 : DEEP LEARNING

RESEAU DE NEURONES CONVOLUTIVES

Images

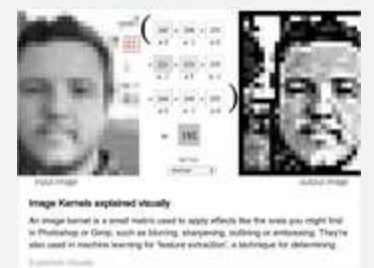


Understanding Images

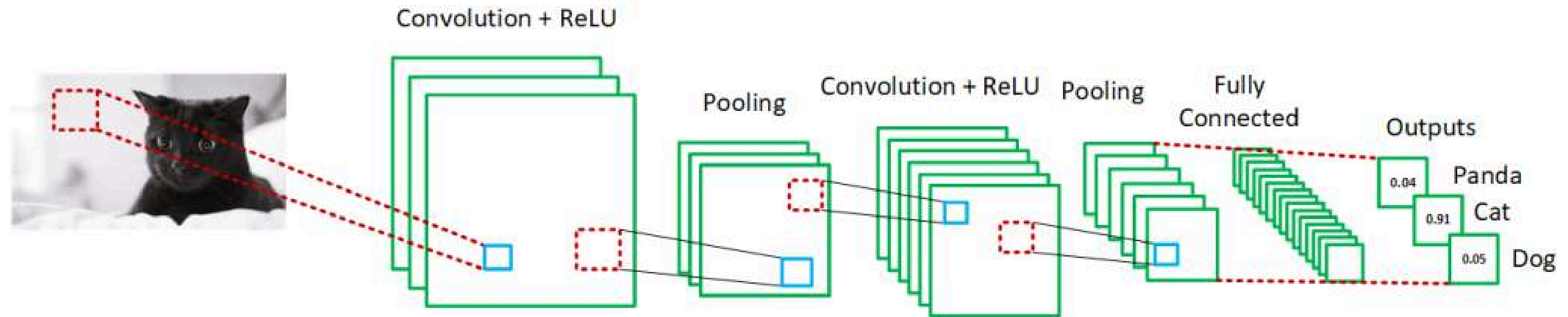


Une image numérique est une représentation visuelle, telle qu'un dessin, une icône ou une photographie, créée, traitée

Comment la machine arrive à comprendre une image ?



ARCHITECTURE DE BASE CNN



Les CNNs sont une architecture avancée utilisée principalement pour l'analyse des données visuelles. Ils reposent sur plusieurs couches spécialisées et concepts fondamentaux permettant d'extraire, de transformer et de classer les informations.

1. COUCHES DE CONVOLUTIONS

La **convolution** est une opération fondamentale en traitement d'images, permettant de modifier ou d'extraire des caractéristiques spécifiques d'une image. Elle consiste à appliquer un noyau (ou filtre) sur une image pour produire une nouvelle image transformée.

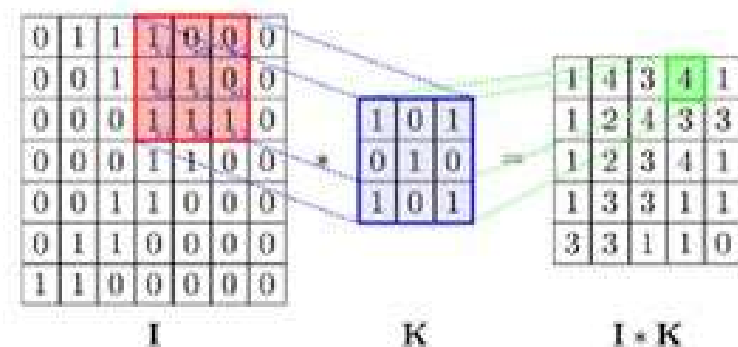


Figure 1: Convolution Algorithm.

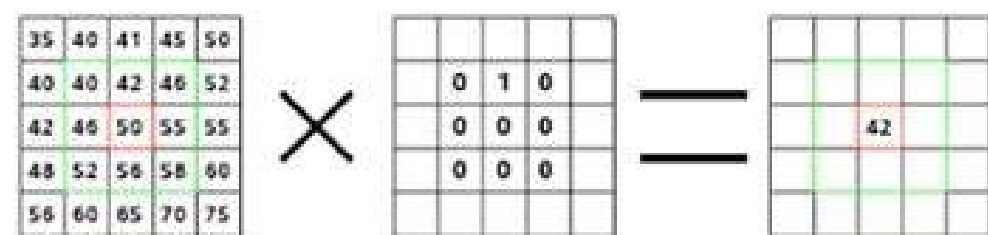


Figure 2: Example of convolution

Example of adjusted convolution mask:

$$\text{Box blur: } \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{at the edge } \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Source layer

5	2	6	8	2	0	1	2
4	3	4	5	1	9	6	3
3	9	2	4	7	7	6	9
1	3	4	6	8	2	2	1
8	4	6	2	3	1	8	8
5	8	9	0	1	0	2	3
9	2	6	6	3	6	2	1
9	8	8	2	6	3	4	5

Convolutional kernel

-1	0	1
2	1	2
1	-2	0

Destination layer

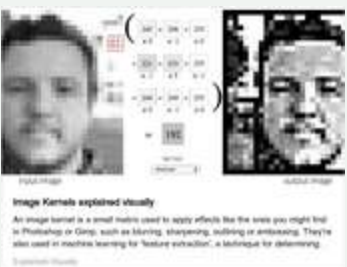
		5					

$$\begin{aligned} &(-1 \times 5) + (0 \times 2) + (1 \times 6) + \\ &(2 \times 4) + (1 \times 3) + (2 \times 4) + \\ &(1 \times 3) + (-2 \times 9) + (0 \times 2) = 5 \end{aligned}$$

1. COUCHES DE CONVOLUTIONS : Kernel

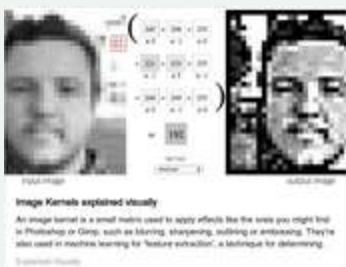
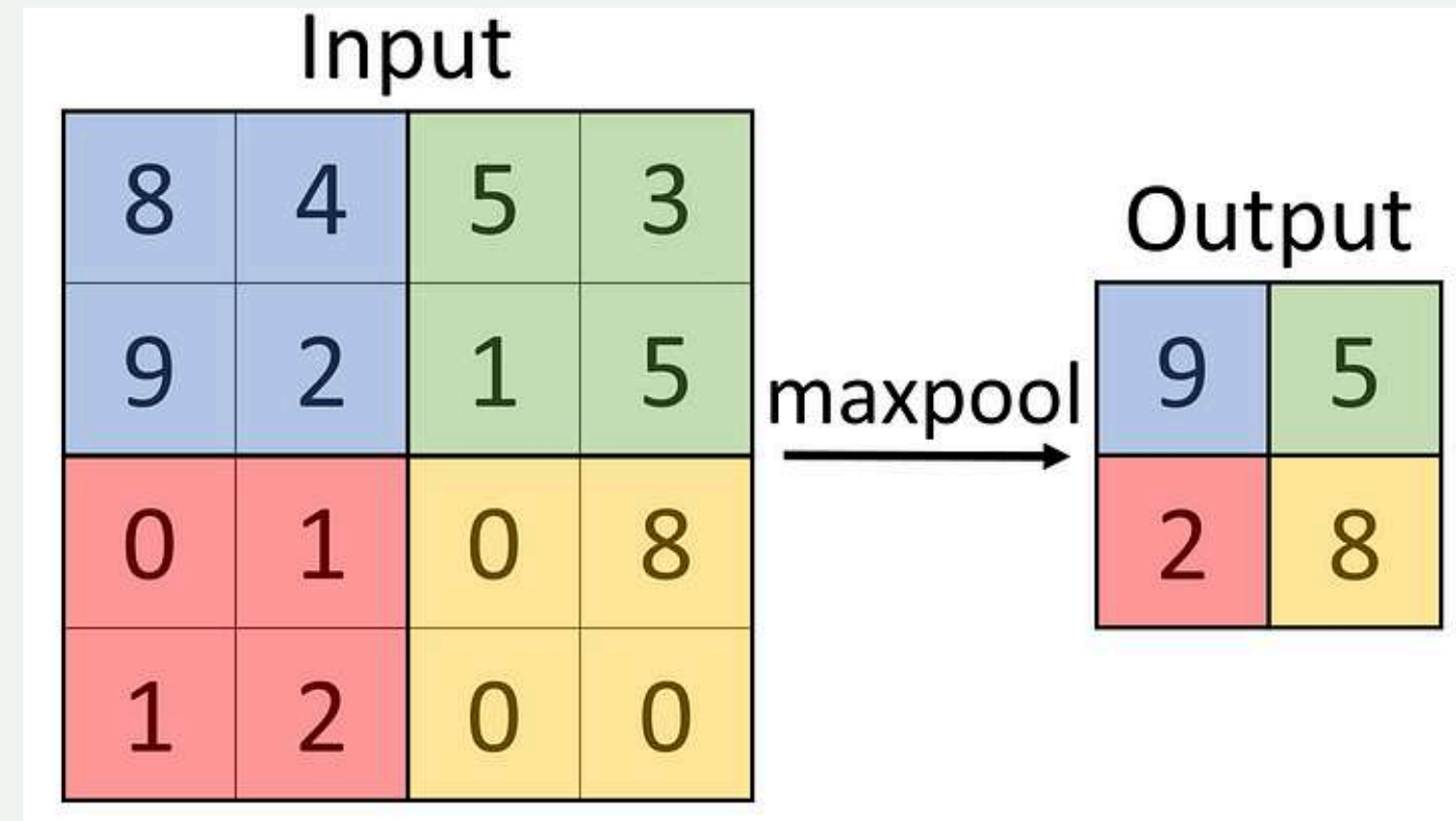
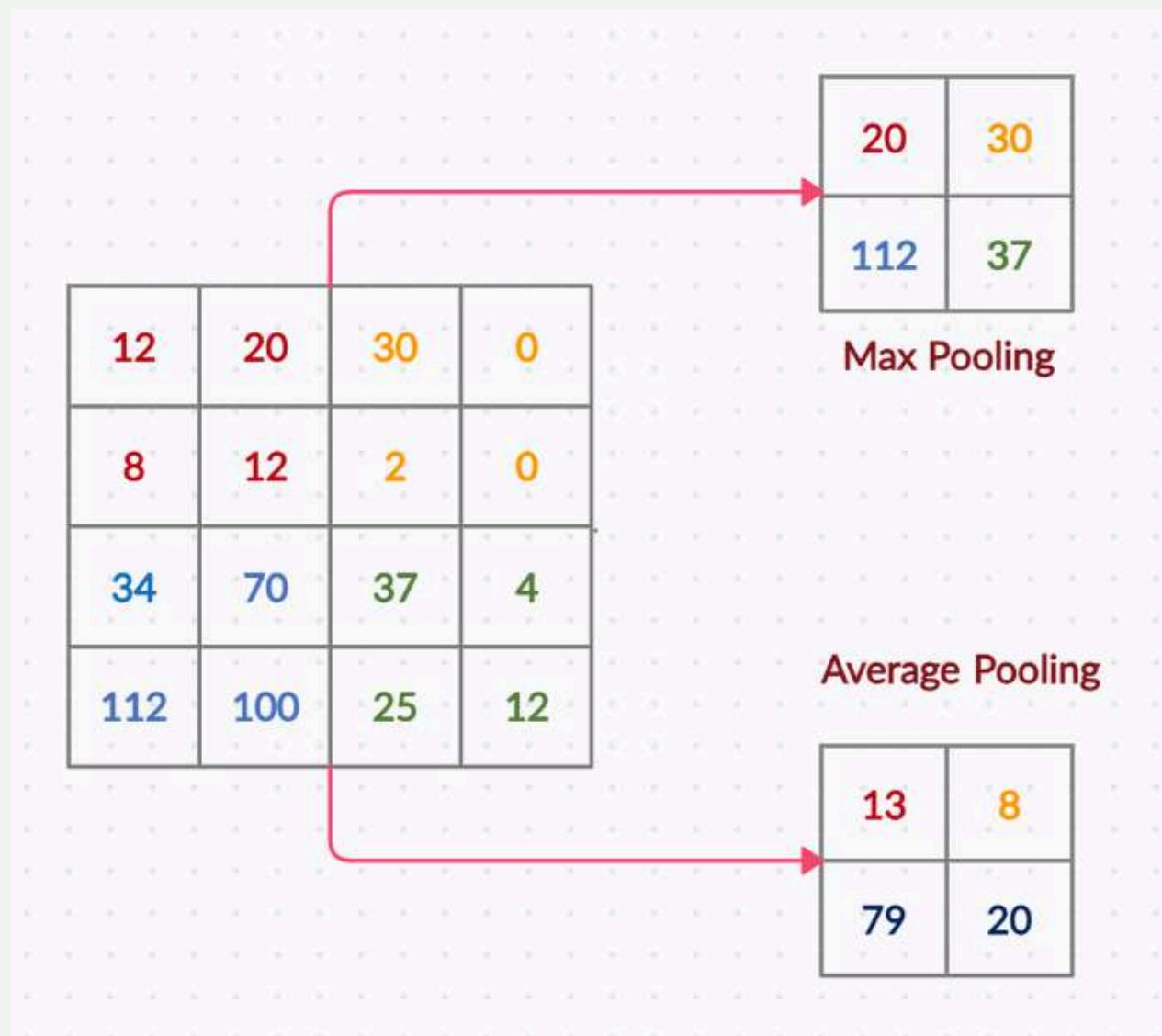
Fonctionnement de la convolution dans les CNN

- **Application du noyau** : Le noyau est déplacé sur l'image d'entrée, de gauche à droite et de haut en bas. À chaque position, une multiplication élément par élément est effectuée entre les valeurs du noyau et les pixels correspondants de l'image.
- **Somme des produits** : Les résultats de ces multiplications sont additionnés pour produire une seule valeur, qui constitue un pixel de la nouvelle image appelée carte de caractéristiques (feature map).



2. Le Pooling

Dans les réseaux de neurones convolutifs (CNN), l'opération de pooling est essentielle pour réduire la dimensionnalité des cartes de caractéristiques tout en conservant les informations les plus pertinentes. Cette réduction permet de diminuer le nombre de paramètres, d'accélérer les calculs et de contrôler le surapprentissage. On peut avoir **MaxPooling** et **AveragePooling**



3. Dropout

Le Dropout est une technique de régularisation utilisée pour prévenir le surapprentissage (**overfitting**) dans les réseaux de neurones. Il consiste à désactiver aléatoirement un certain pourcentage de neurones lors de chaque itération d'entraînement, empêchant ainsi le réseau de devenir trop dépendant de certains neurones spécifiques.

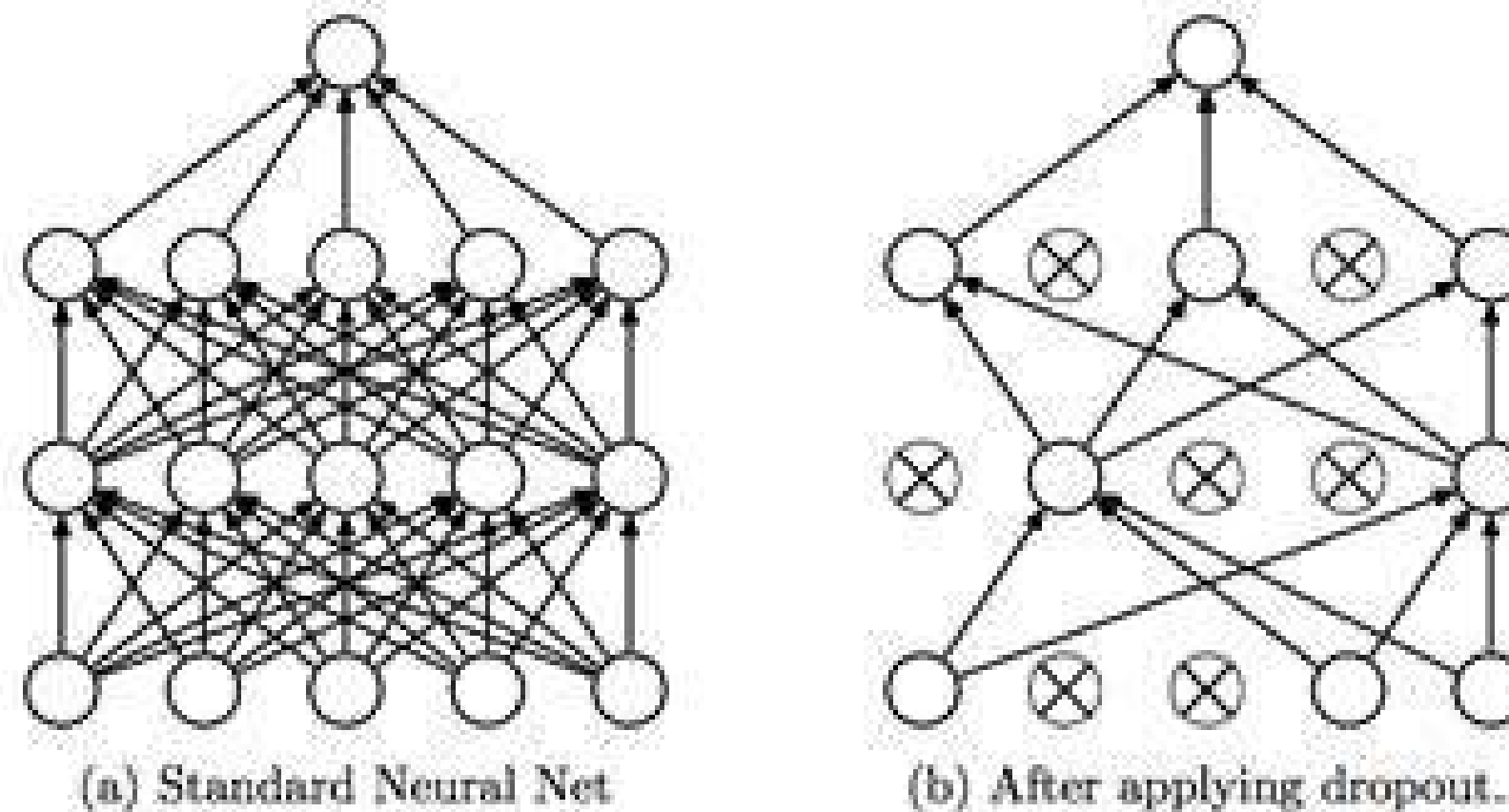
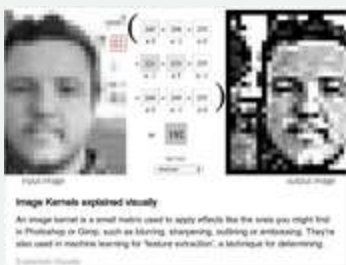
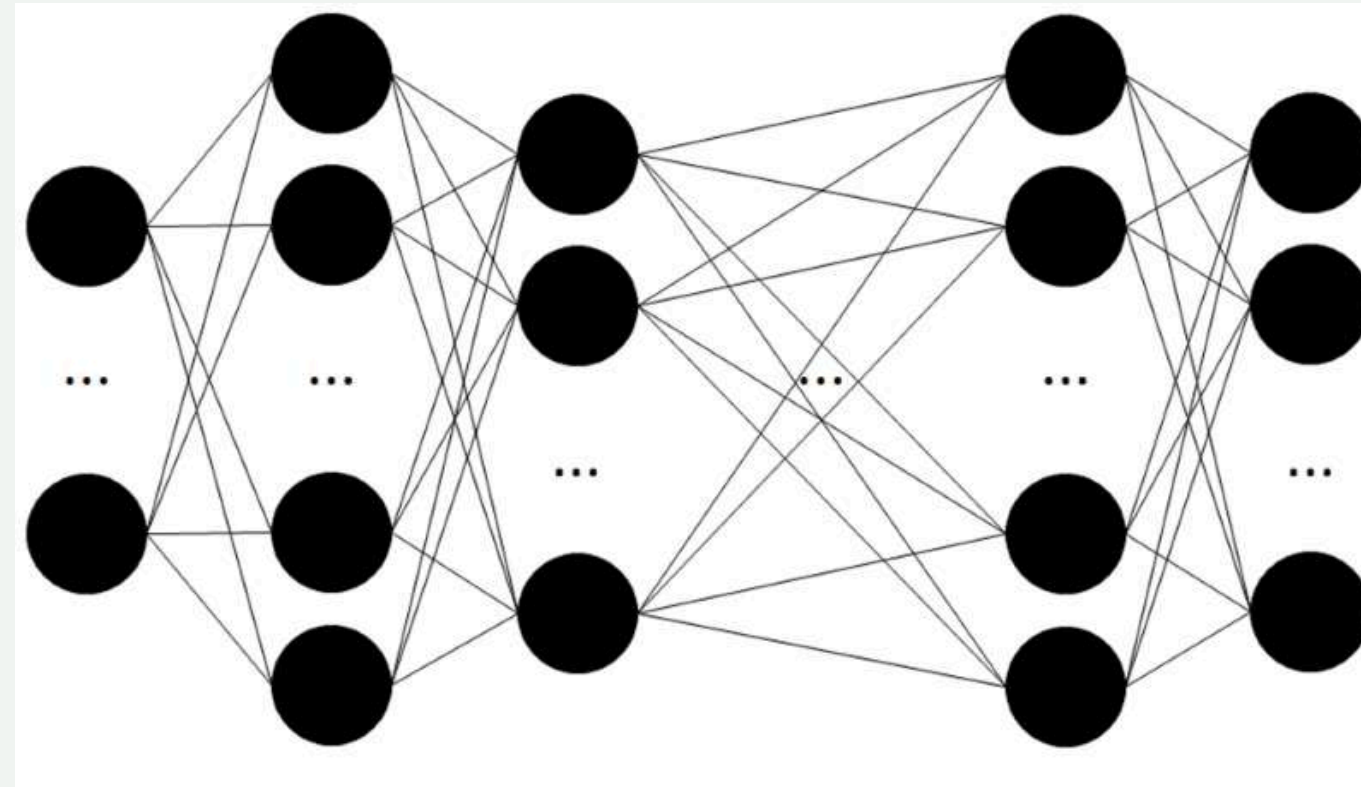


Figure 1: Dropout Neural Net Model. **Left:** A standard neural net with 2 hidden layers. **Right:** An example of a thinned net produced by applying dropout to the network on the left. Crossed units have been dropped.



4. Couche Dense

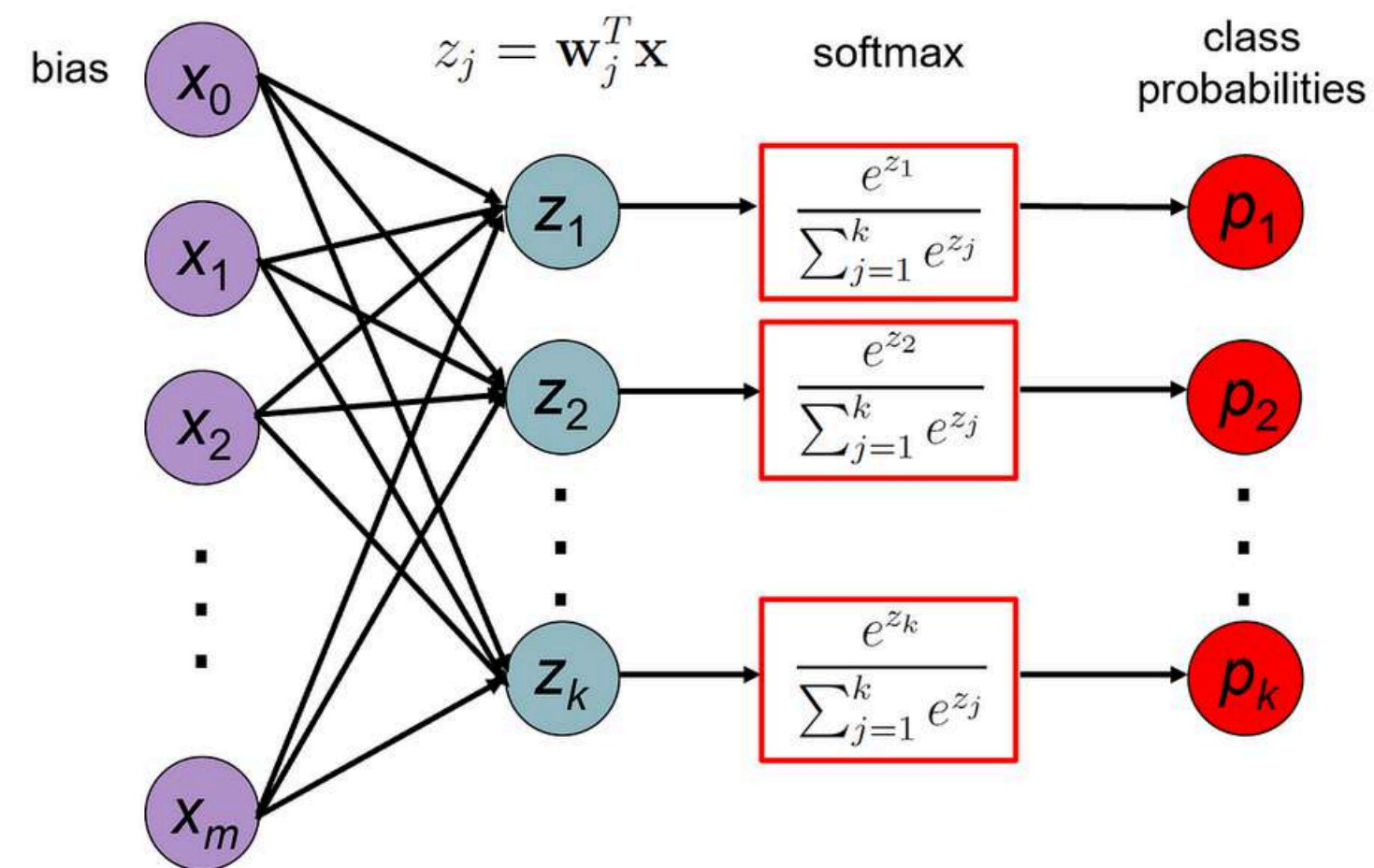
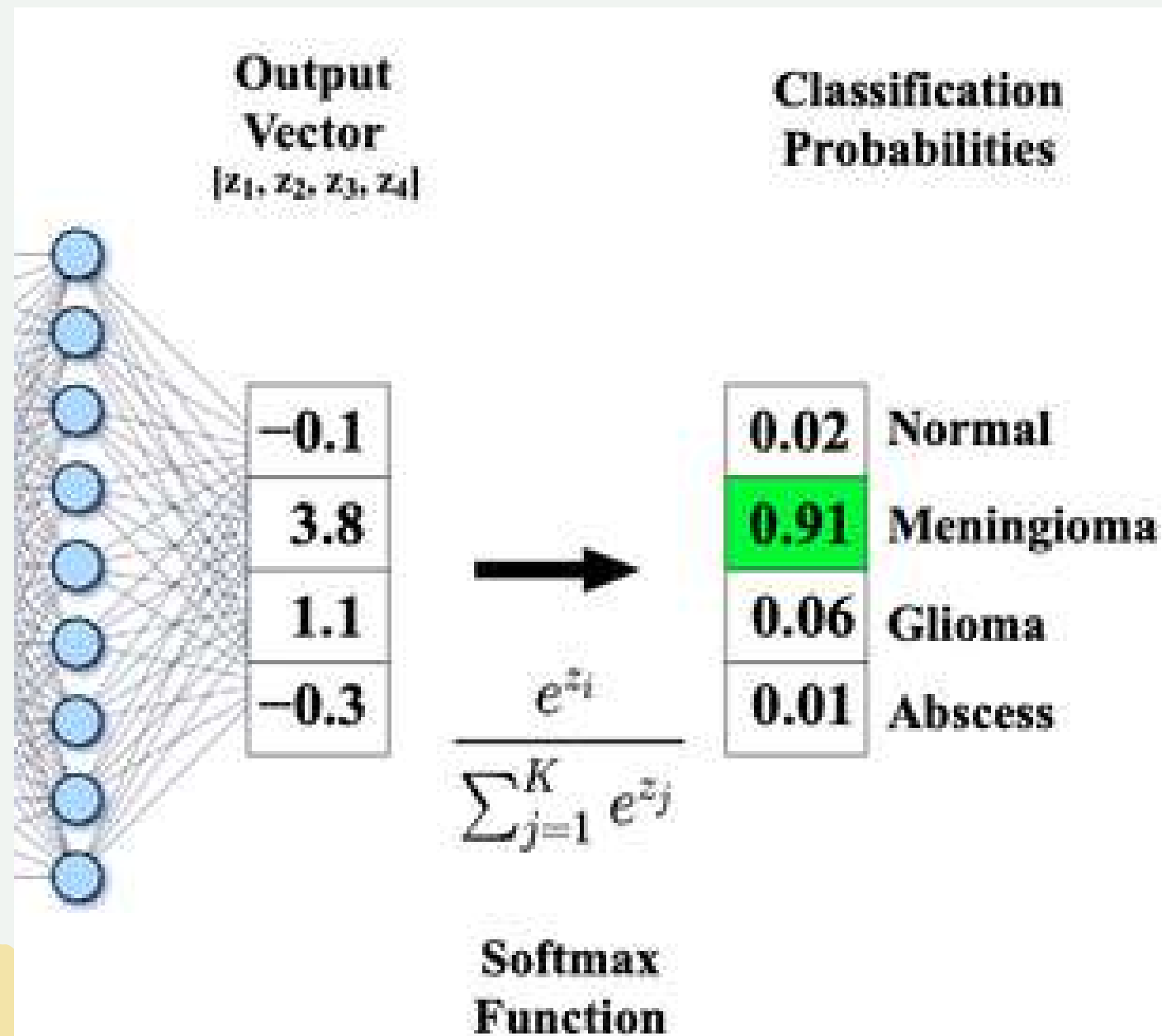
La couche entièrement connectée (ou fully connected layer) est une couche où chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche précédente. Elle effectue une combinaison linéaire des entrées suivie d'une fonction d'activation, permettant de combiner les caractéristiques extraites par les couches précédentes pour effectuer la classification ou la régression souhaitée.



Dans les réseaux de neurones convolutifs (CNN), les couches entièrement connectées apparaissent généralement à la fin du réseau et sont responsables de la décision finale basée sur les caractéristiques extraites par les couches

5. Softmax

La fonction **Softmax** est principalement utilisée dans les couches de sortie des réseaux de neurones pour les tâches de **classification multiclasse**. Elle convertit un vecteur de scores réels en une distribution de probabilités, où la somme des probabilités est égale à 1.

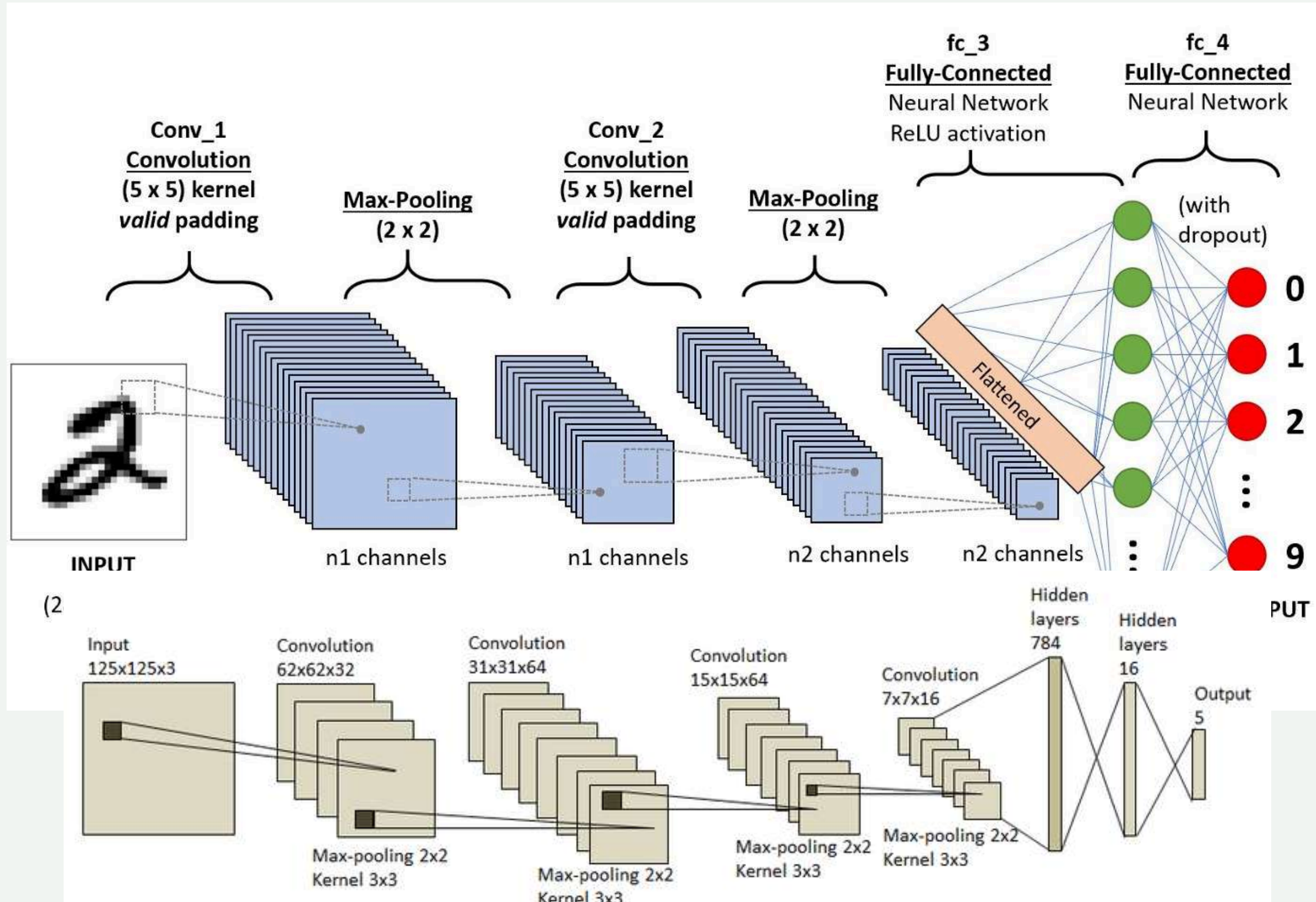


Softmax function Explained Clearly and in Depth | Deep Learning fundamental

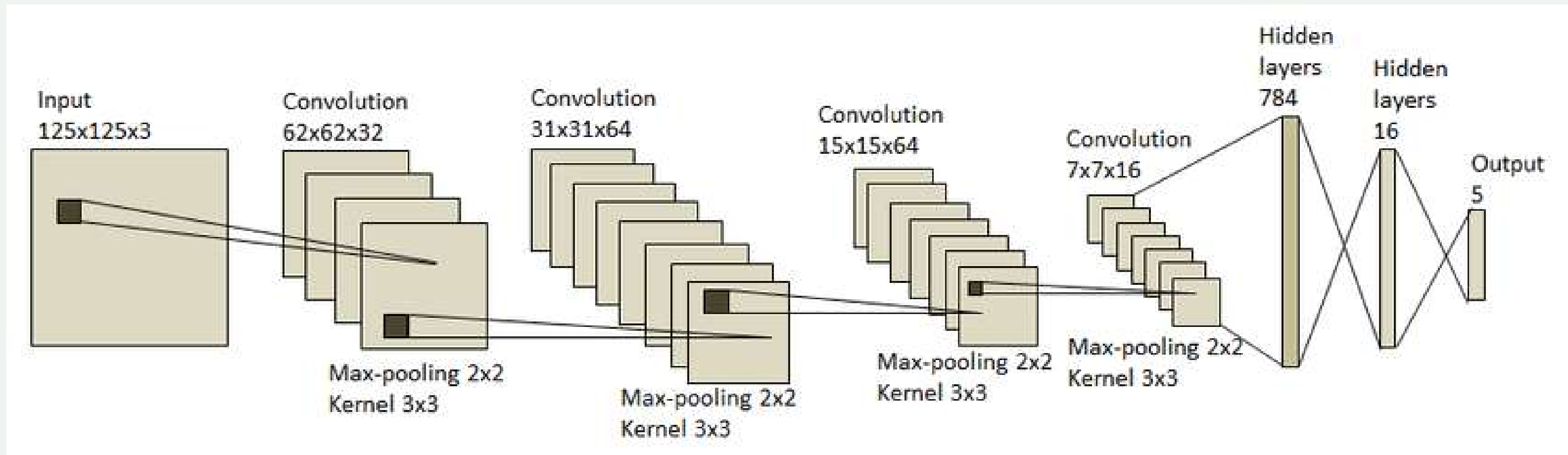
The softmax function is widely used in deep learning models. However, in many cases, papers and summary...

Medium · Jul 28, 2022

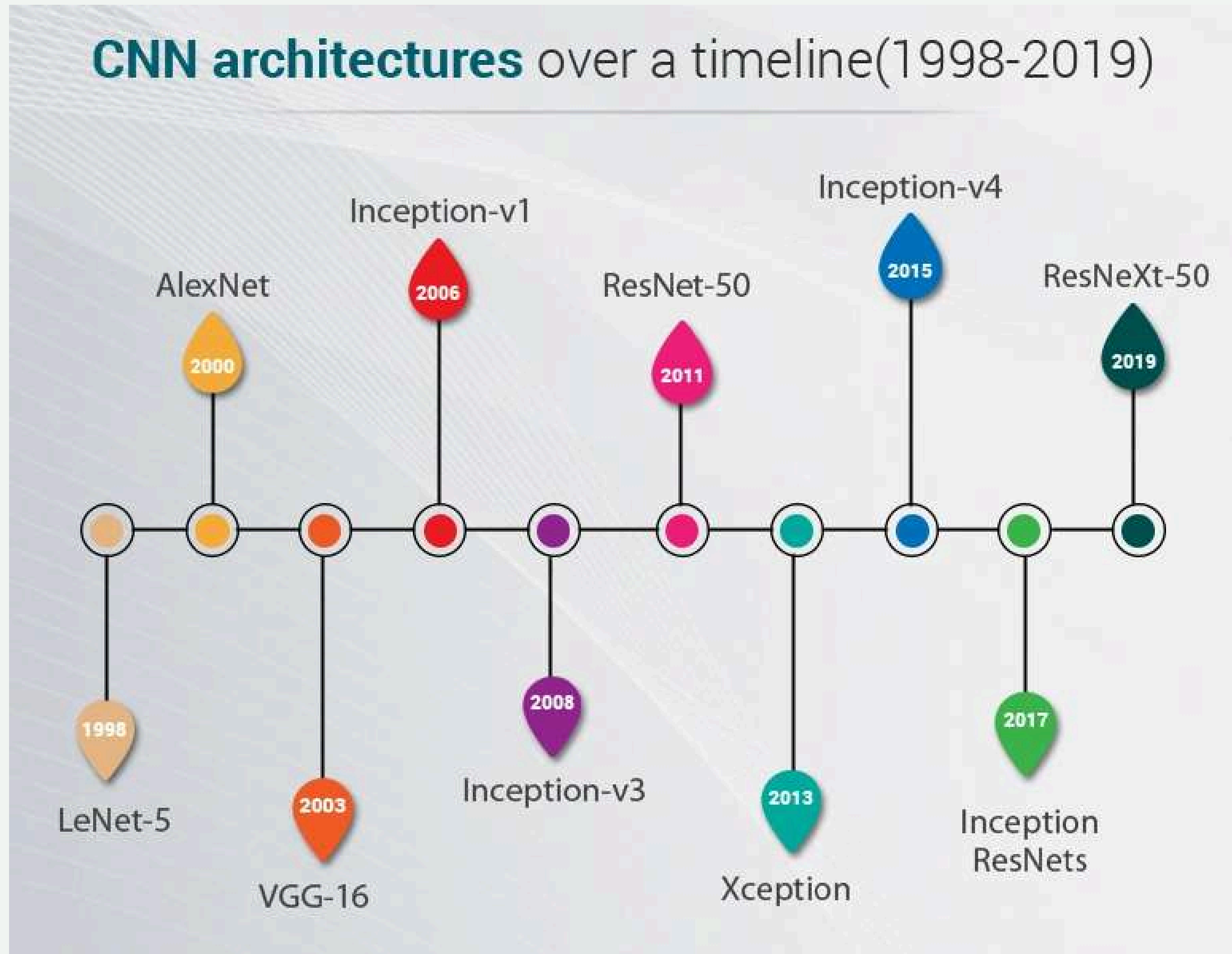
Une architecture de réseau de neurones



Une architecture de réseau de neurones

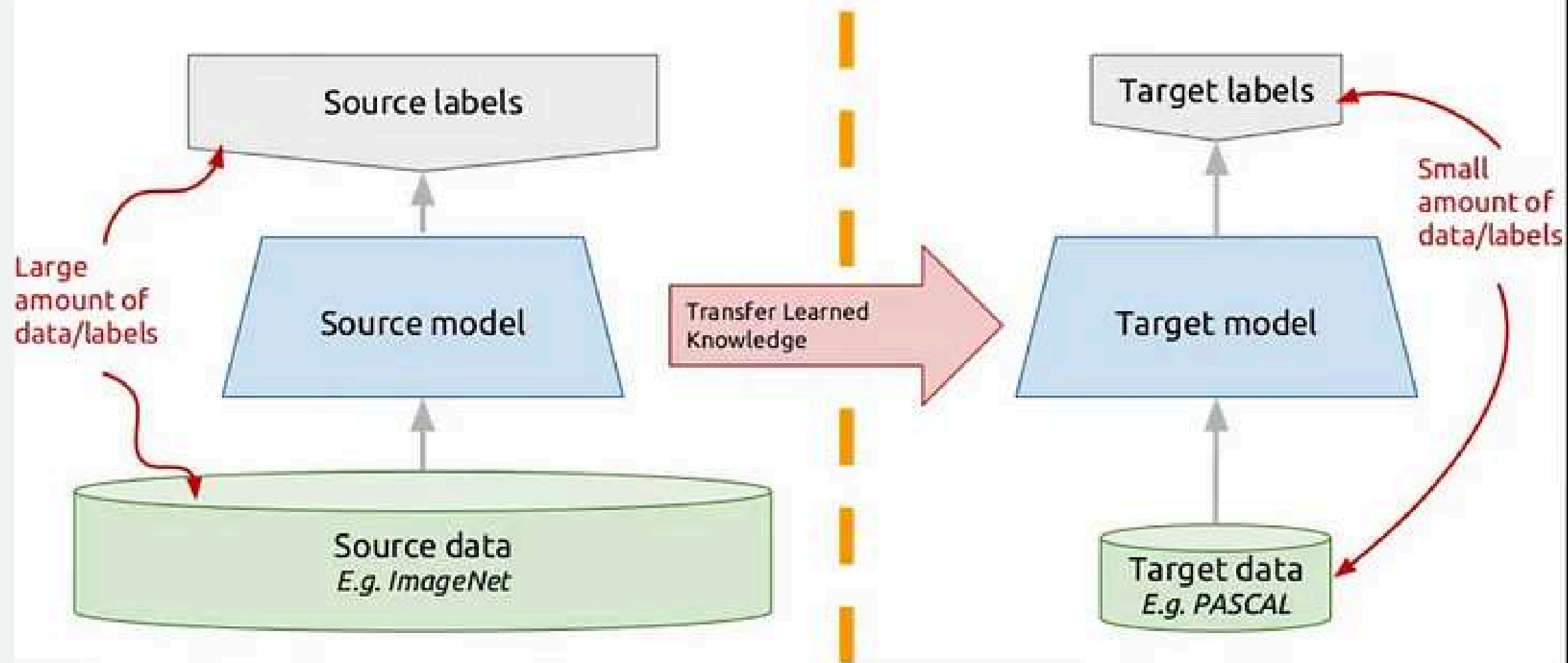


Une architecture de réseau de neurones



TRANSFERT LEARNING

Transfer learning: idea



Une technique fondamentale qui permet d'exploiter les connaissances acquises sur une tâche source pour améliorer les performances sur une tâche cible.

TRANSFERT LEARNING

Il y a deux méthodes de transfert d'apprentissage :

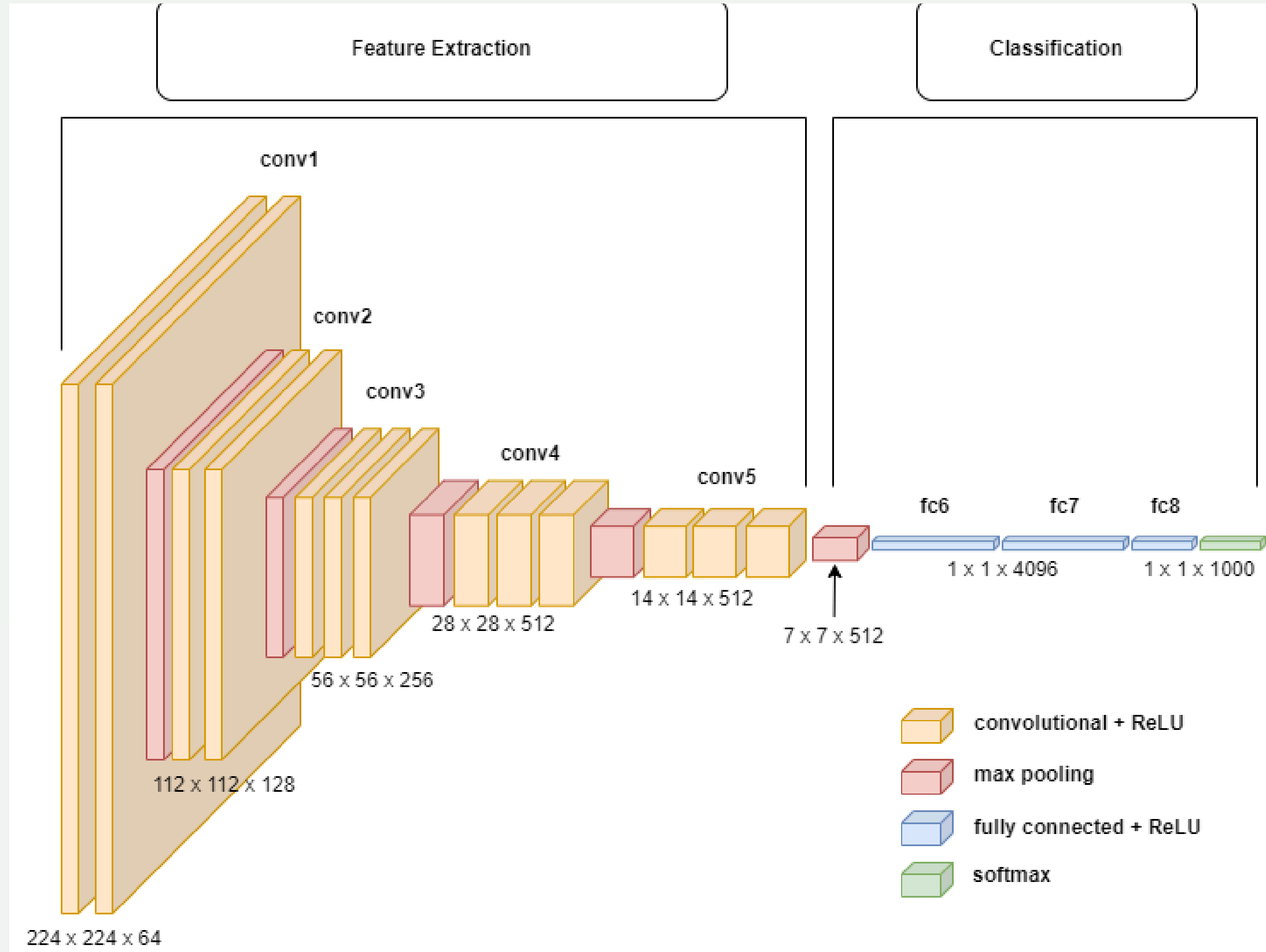
- **Fine-tuning**

Cette méthode consiste à prendre un modèle pré-entraîné sur un grand ensemble de données (comme **ImageNet**) et à l'affiner sur un ensemble de données plus petit et spécifique à la tâche cible.

- **Feature extraction**

Dans ce type, le modèle pré-entraîné est utilisé comme extracteur de caractéristiques fixes. Les couches antérieures du modèle, qui capturent des caractéristiques génériques, sont figées et seules les couches ultérieures sont formées sur le nouvel ensemble de données.

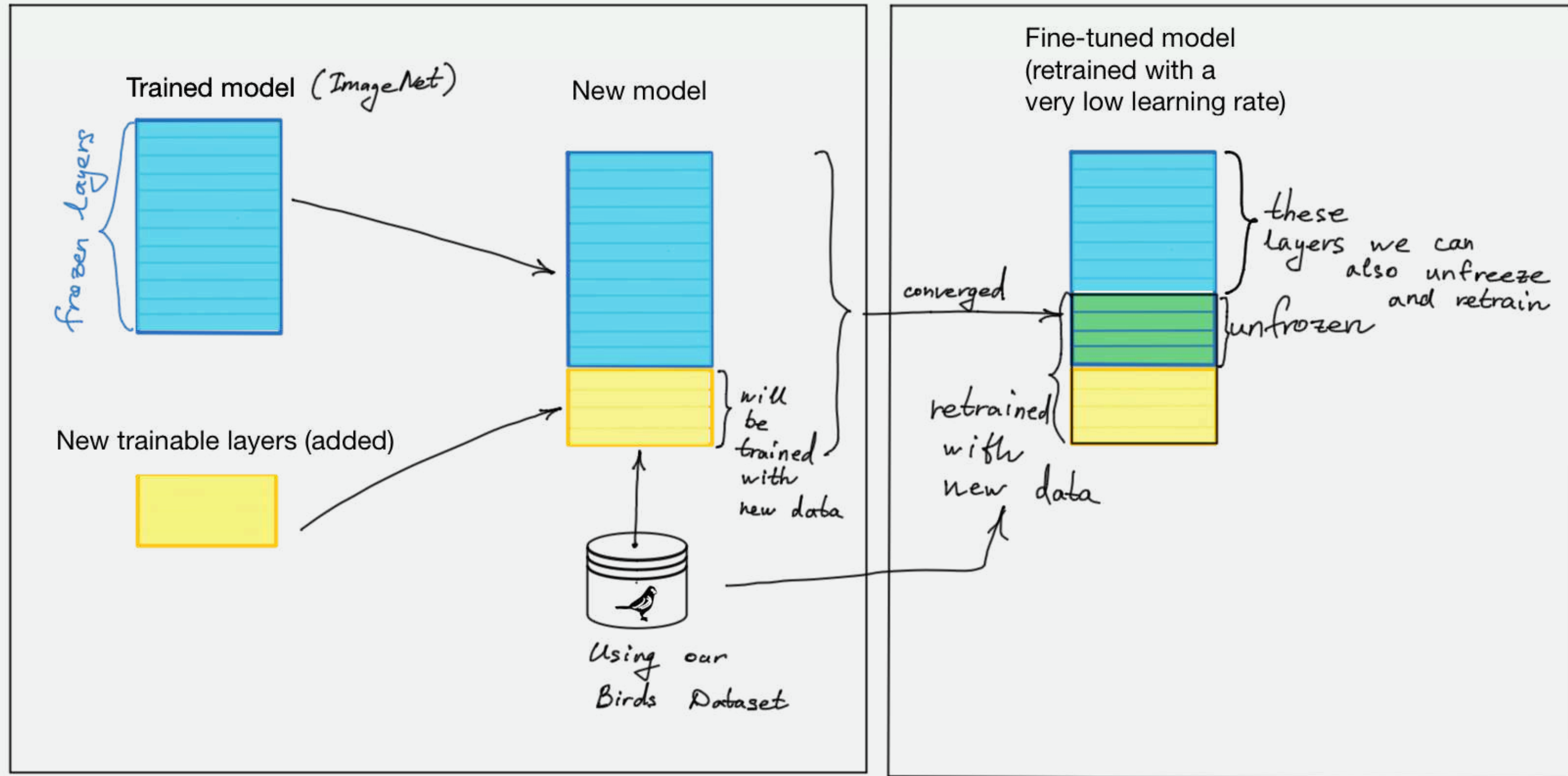
TRANSFERT LEARNING



TRANSFERT LEARNING

Feature Extraction

Fine Tuning



TRANSFERT LEARNING

IMAGENET

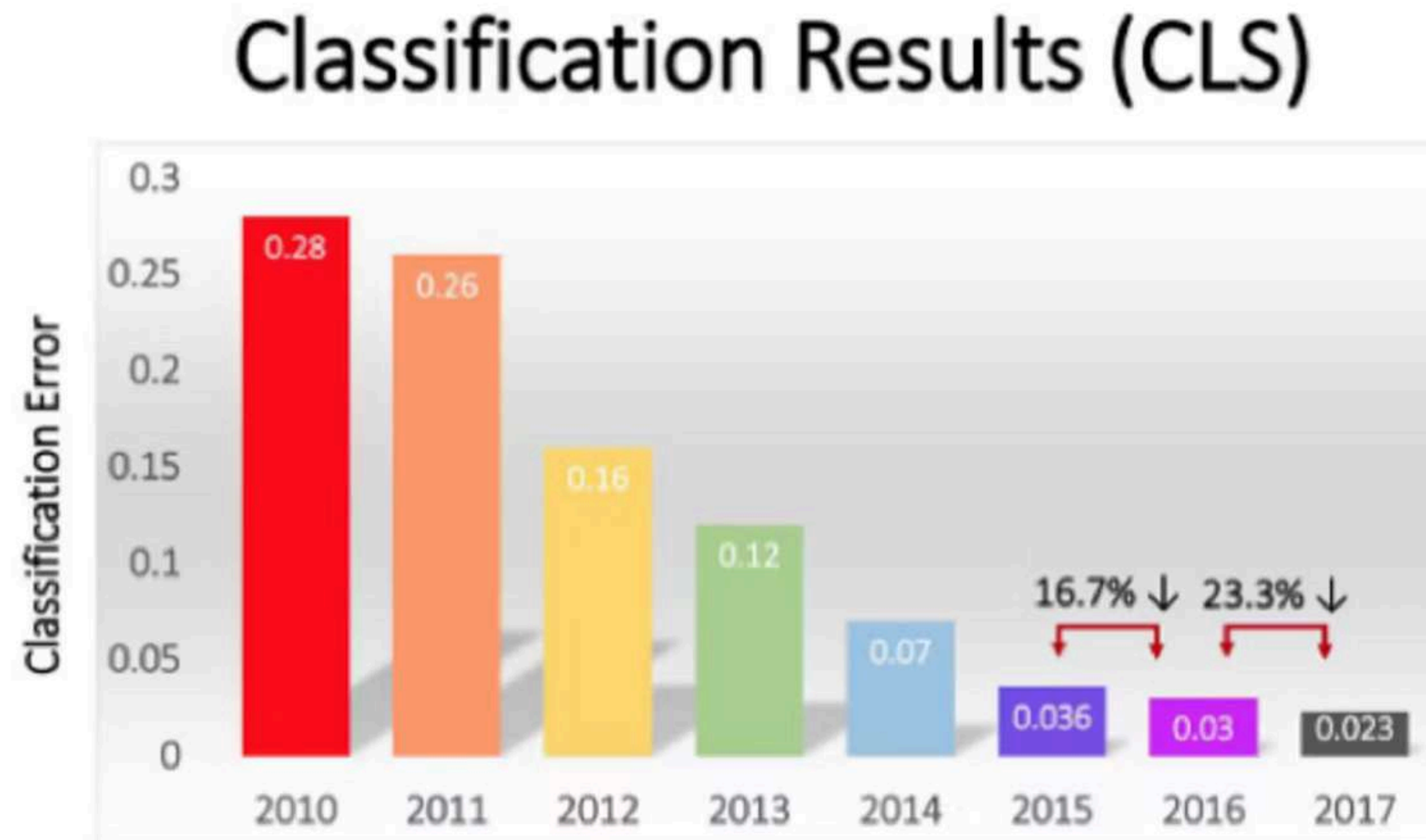
ImageNet est une base de données massive contenant plus de **14 millions d'images** annotées, couvrant plus de 20 000 catégories. Elle a joué un rôle crucial dans l'avancement de la vision par ordinateur, notamment grâce au concours annuel **ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC)**.



TRANSFERT LEARNING

ILSVRC

Le concours **ILSVRC**, lancé en 2010, a été un catalyseur majeur pour le développement de nouvelles architectures de réseaux de neurones convolutifs (CNN). Chaque année, les équipes participantes s'efforçaient de réduire le taux d'erreur de classification sur le jeu de données ImageNet.



TRANSFERT LEARNING

Grandes architectures Computer Vision

Les grandes architectures développées grâce à ImageNet ont révolutionné le domaine de la vision par ordinateur.

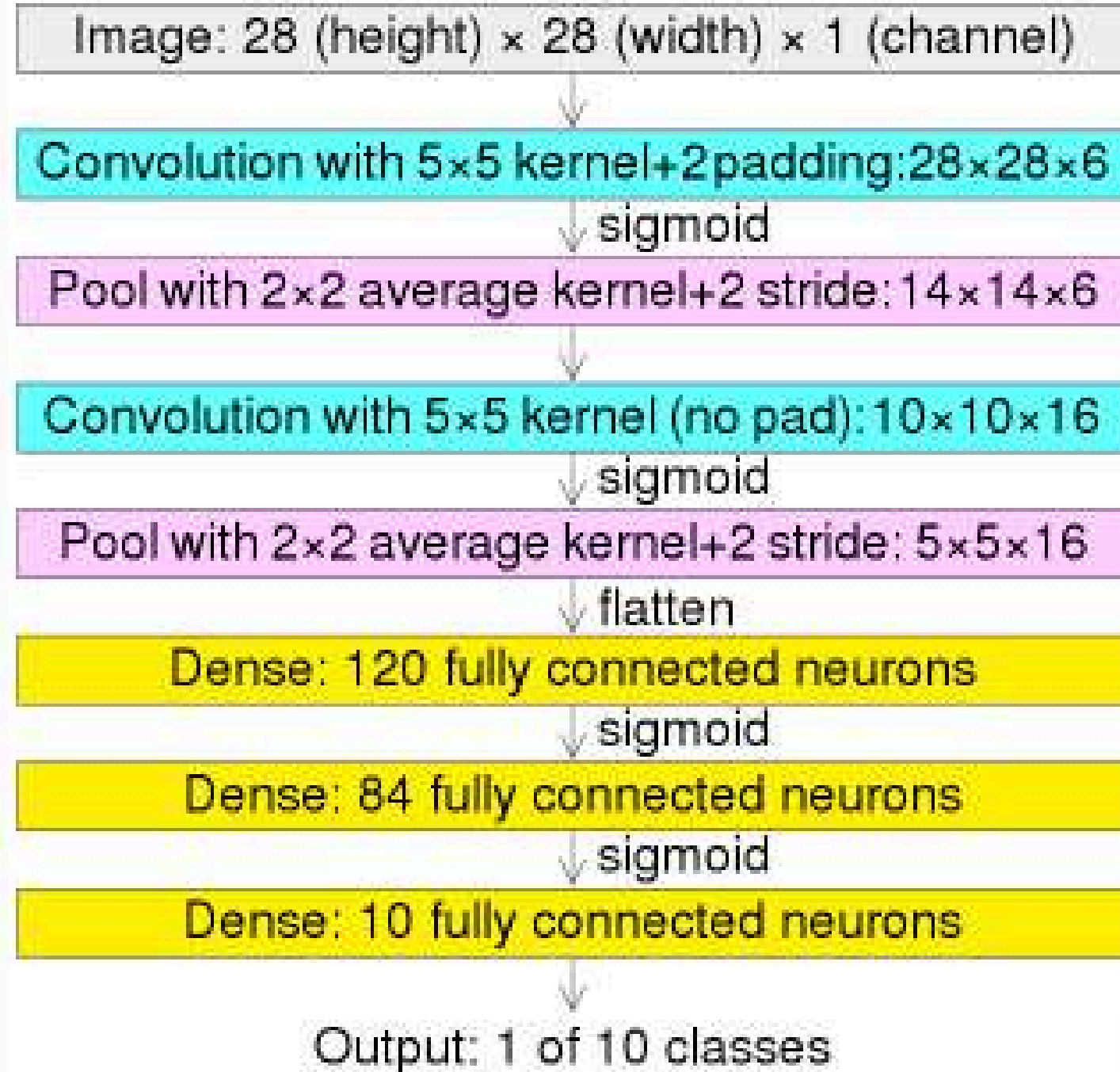
ALEXNET (2012)

AlexNet a remporté l'ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge en 2012 avec une erreur de 15%, soit 10% de moins que ses concurrents.

Cette architecture a introduit plusieurs innovations :

- Utilisation accrue de la profondeur du réseau
 - Emploi de GPU pour l'apprentissage
 - Introduction de la fonction d'activation ReLU
 - 60 millions de paramètres
-

LeNet



AlexNet



VGG (2014)

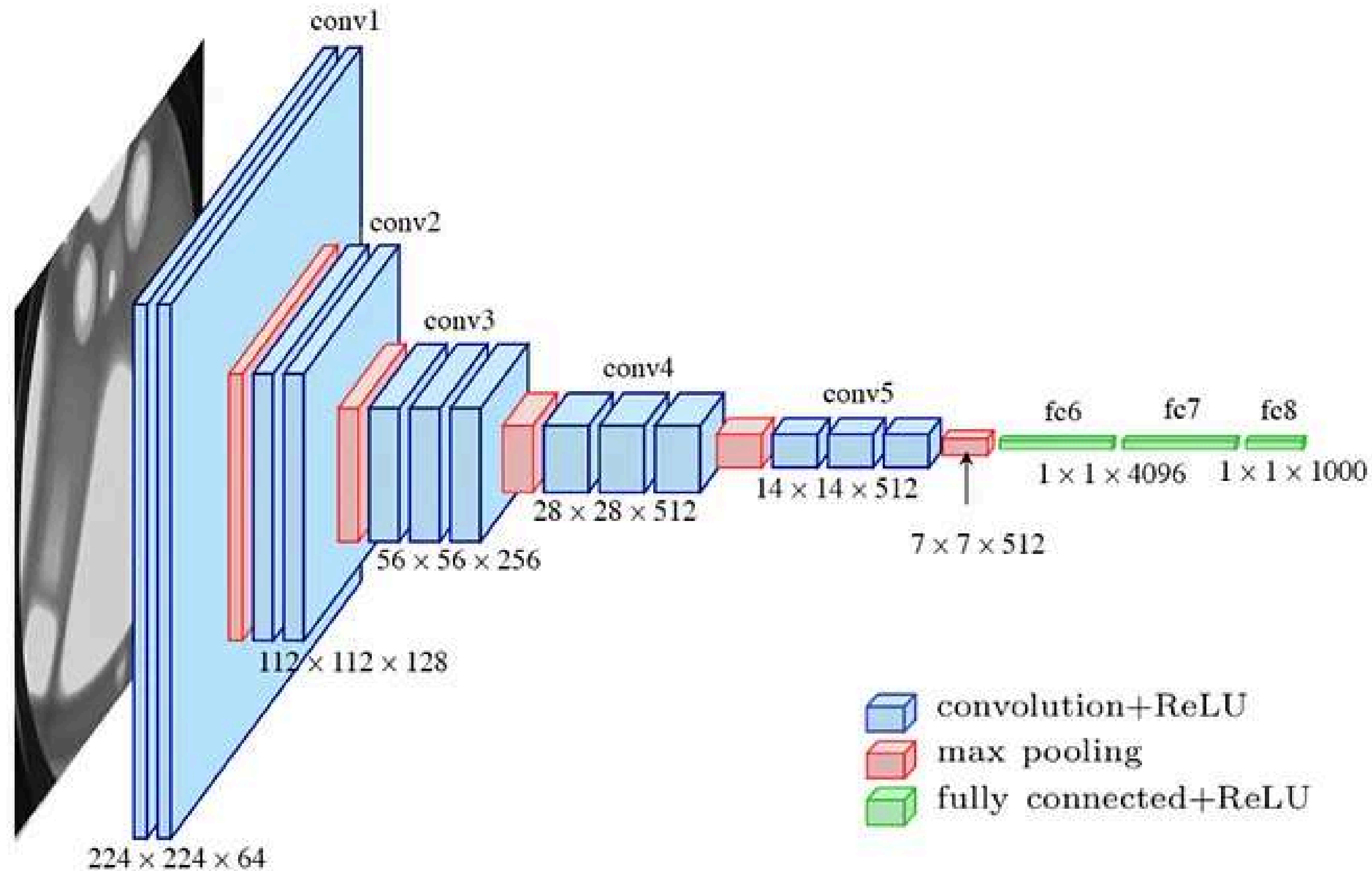
VGG16, développé par l'**équipe Visual Geometry Group** de l'Université d'**Oxford**, a atteint une précision de 92,7% sur ImageNet en 2014

Caractéristiques principales :

- 16 couches dont 13 couches de convolution et 3 couches entièrement connectées
- Utilisation de noyaux de convolution 3x3 empilés, remplaçant les grands noyaux 11x11

Avantages : VGG16 a montré l'efficacité de l'empilement de petits noyaux de convolution pour capturer des caractéristiques complexes.

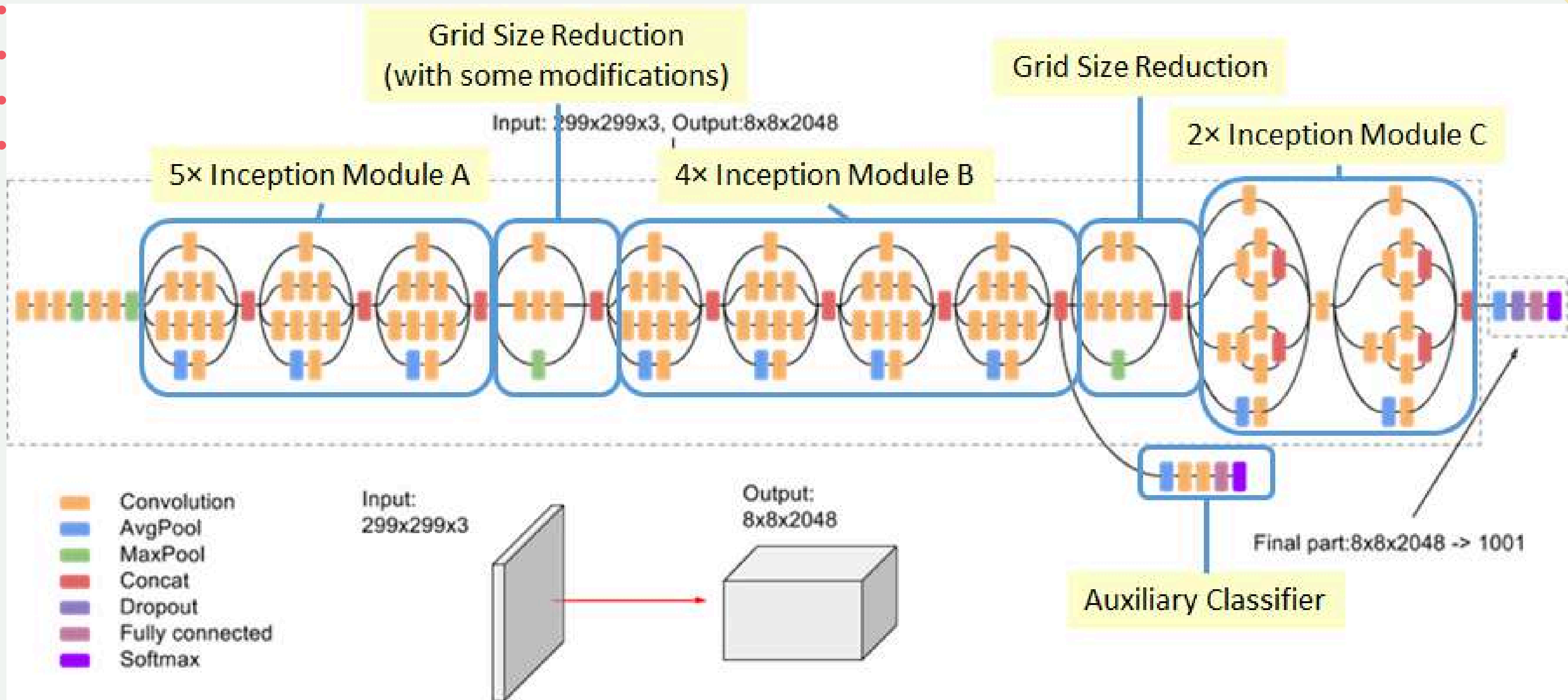
VGG (2014)

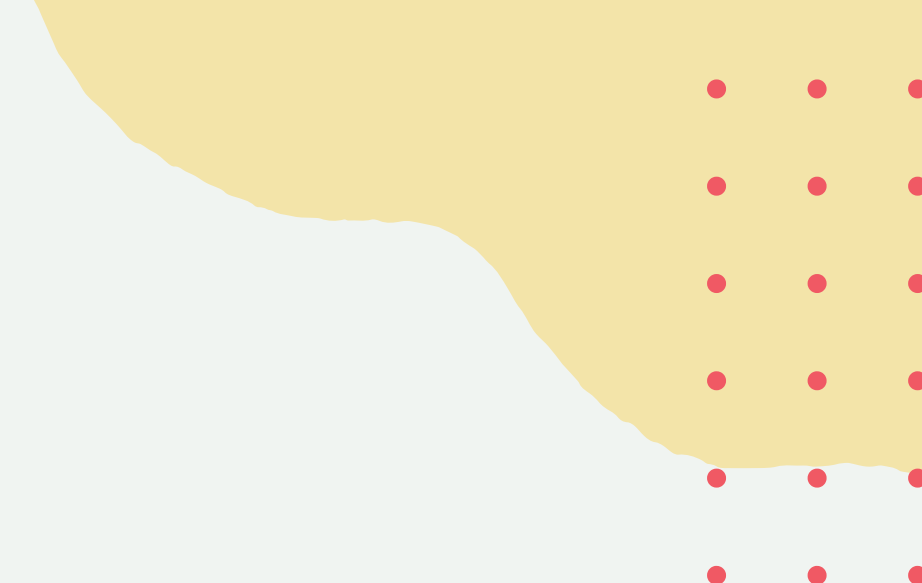


GoogLeNet (2014)

- GoogLeNet, également connu sous le nom d'Inception v1, a été introduit en 2014 et a remporté le défi ILSVRC (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge) cette année-là³. Ses principales caractéristiques sont :
 - Utilisation de modules **Inception**, combinant plusieurs tailles de filtres de convolution
 - Réduction significative du **nombre de paramètres** par rapport aux architectures précédentes
 - Introduction de connexions auxiliaires pour combattre le problème de **disparition du gradient**
-

GoogLeNet (2014)





ResNet (2015)



ResNet, ou Residual Network, est une architecture de réseau neuronal convolutionnel (CNN) introduite en 2015 par des chercheurs de Microsoft Research Asia.



EfficientNet (2019)



EfficientNet est une architecture de réseau neuronal convolutif (CNN) introduite en 2019 par des chercheurs de Google AI.

Etude Comparatives

